



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Rivestimenti delle superfici di Riemann

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea Triennale in Matematica

Sergio Torrico

Matricola 2005897

Relatore

Prof. Gabriele Mondello

Anno Accademico 2023/2024

Tesi discussa il 18 settembre 2024
di fronte a una commissione esaminatrice composta da:
Prof. Salvati Manni (presidente)
Prof.ssa De La Torre Pedraza
Prof. Diverio
Prof.ssa Leoni
Prof. Martinazzi
Prof. Orsina
Prof. Spadaro.

Rivestimenti delle superfici di Riemann

Tesi. Sapienza Università di Roma

© 2024 Sergio Torrico. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: torrico.2005897@studenti.uniroma1.it

Dedicato a mia nonna Annamaria

Indice

Introduzione	1
1 Richiami e nozioni preliminari	3
1.1 Rivestimenti	3
1.2 Superfici di Riemann	11
1.3 Teoria di Galois	16
2 Rivestimenti delle superfici di Riemann	18
2.1 Rivestimenti ramificati e subordinati	18
2.2 Rivestimenti intermedi	21
2.3 Equazioni polinomiali e superfici di Riemann	24
3 Relazioni con la teoria di Galois	28
3.1 Funzioni polidrome e campo dei germi	28
3.2 Estensioni di Galois di $\mathcal{M}(X)$	30
3.3 Estensioni intermedie	33
3.4 Applicazioni del teorema	33
3.4.1 Campo delle serie di Laurent convergenti	33
3.4.2 Rivestimenti della sfera di Riemann	34
Bibliografia	36
Ringraziamenti	37

Introduzione

La nozione di superficie di Riemann è stata introdotta dal matematico tedesco Bernhard Riemann nella sua tesi di dottorato del 1851; proprio in tale tesi, Riemann mise le basi per lo studio della teoria delle funzioni con una variabile complessa. L'approccio di Riemann a tale oggetto è però molto diverso rispetto a quello moderno: allo studio di tali superfici come zeri di equazioni polinomiali è subentrata una descrizione geometrica mediante atlanti e carte complesse, strumenti che ai tempi di Riemann ancora non erano stati sviluppati.

In questa tesi verrà prediletto l'uso di tale descrizione e verranno definite le superfici di Riemann come spazi di Hausdorff localmente biomorfi a sottoinsiemi aperti di $\mathbb{C}$, seppure una descrizione delle superfici di Riemann mediante equazioni polinomiali verrà adoperata per trovare una corrispondenza fra le superfici di Riemann e i campi delle funzioni meromorfe su tali superfici.

Il collegamento fra questi due oggetti è risultato evidente ai matematici fin dallo sviluppo della teoria di Galois, nata negli anni venti dell'Ottocento grazie all'illustre matematico Evariste Galois ma poi sviluppata e formalizzata da vari matematici nella seconda metà del secolo.

Questo è l'obiettivo di questa tesi: dare una descrizione delle superfici di Riemann e dei rivestimenti ramificati finiti di una superficie di Riemann e trovare, mediante teoremi ed esempi, il collegamento con campi di funzioni meromorfe ed estensioni finite di un campo di funzioni meromorfe fissato.

Vediamo più nel dettaglio la struttura della tesi, mostrando così il percorso per arrivare a tale risultato.

Nel primo capitolo verranno introdotti i tre concetti chiave di questa tesi. Si inizierà con una breve introduzione riguardo i rivestimenti di uno spazio topologico X ; sui rivestimenti verranno date le nozioni di base e alcuni teoremi di classificazione dei rivestimenti di uno spazio topologico dato. Poi verranno introdotte le superfici di Riemann e le funzioni olomorfe fra superfici di Riemann, dando anche un'occhiata ad alcuni aspetti topologici di questi oggetti. Infine verranno introdotte brevemente le nozioni fondamentali della teoria di Galois fra cui la definizione del gruppo di Galois, il modo in cui esso agisce sui campi e il teorema fondamentale della teoria di Galois.

Nel secondo capitolo, mettendo insieme i risultati ottenuti, verrà introdotto il concetto di rivestimento ramificato di una superficie di Riemann e verrà data una classificazione di tali rivestimenti. Inoltre, si porrà l'attenzione sul gruppo degli automorfismi di un rivestimento, che svolge un ruolo simile a quello del gruppo di Galois per le estensioni di campo, e sul campo delle funzioni meromorfe su una superficie di Riemann. Infine verrà introdotta una descrizione del rivestimento di

una superficie di Riemann mediante equazioni polinomiali.

Nel capitolo finale, inizialmente verranno introdotti i concetti di funzione polidroma e campo dei germi in un punto su una superficie di Riemann. Tale campo verrà usato come estensione di Galois del campo delle funzioni meromorfe su una superficie di Riemann e finalmente riusciremo a completare la corrispondenza fra queste due teorie. Ai rivestimenti ramificati finiti delle superfici di Riemann si associano le estensioni finite del campo delle funzioni meromorfe, ai rivestimenti ramificati normali si associano le estensioni di Galois e al gruppo degli automorfismi di rivestimento normale viene associato il gruppo di Galois. In conclusione verranno mostrate due applicazioni di tale teoria: nella prima sfrutteremo la teoria dei rivestimenti ramificati per trovare le estensioni del campo delle serie di Laurent convergenti, nella seconda, mediante alcuni teoremi di classificazione dei sottogruppi di un gruppo, useremo la teoria dei gruppi per classificare i rivestimenti ramificati della sfera di Riemann.

Capitolo 1

Richiami e nozioni preliminari

In questo primo capitolo verranno introdotti i tre concetti principali sui quali verte la tesi, tali concetti saranno necessari per la dimostrazione dei risultati presenti negli altri capitoli. Questi sono: i rivestimenti, le superfici di Riemann e la teoria di Galois.

1.1 Rivestimenti

Definizione 1.1.1. *Sia X uno spazio topologico. Un rivestimento di X è uno spazio topologico Y insieme ad una mappa continua $\pi : Y \rightarrow X$ che soddisfa la seguente proprietà:*

$\forall x \in X$ esiste U intorno aperto di x tale che $\pi^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} V_i$, dove $\pi : V_i \rightarrow U$ è un omeomorfismo.

Definizione 1.1.2. *Gli aperti V_i sono detti fogli del rivestimento Y su U e il numero di fogli su U , ossia la cardinalità di $\pi^{-1}(x)$, è detto grado del rivestimento su U .*

Definizione 1.1.3. *Sia $f : X \rightarrow Y$ un'applicazione. Una sezione di f è una mappa $s : Y \rightarrow X$ tale che $f \circ s = Id$.*

Osservazione 1.1.4. Una sezione è una funzione iniettiva.

Inoltre, data una funzione continua, non è detto che ci sia una sua sezione continua. Infatti, se $f : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ tale che $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$, allora non esiste una sezione continua di f dato che non si può costruire una mappa continua iniettiva da S^1 a $\mathbb{R}$.

Osservazione 1.1.5. Dato un rivestimento $p : X \rightarrow Y$ e un aperto banalizzante U , tale che $p^{-1}(U) = \bigsqcup V_i$, allora l'omeomorfismo $s : U \rightarrow V_i$ è una sezione continua.

I rivestimenti possono essere di grado finito o infinito; la funzione che associa $x \mapsto |\pi^{-1}(x)|$ è localmente costante, quindi si può dedurre il seguente fatto.

Osservazione 1.1.6. Se X è connesso, allora la funzione $x \mapsto |\pi^{-1}(x)|$ è costante; quindi possiamo definire il grado del rivestimento π , che denotiamo con $\deg(\pi)$.

Seguono due esempi di rivestimenti.

Esempio 1.1.7.

- $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ tale che $\pi(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ è un rivestimento con un numero infinito di fogli.
- $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ tale che $f(z) = z^n$ è un rivestimento con n fogli.

Nello studio dei rivestimenti è importante studiare il collegamento fra i cammini di uno spazio topologico X e quelli di un suo rivestimento Y ; introduciamo quindi la nozione di sollevamento.

Definizione 1.1.8. Sia $f : Y \rightarrow X$ un rivestimento e $\gamma : E \rightarrow X$ una funzione continua. Un sollevamento di γ è una funzione continua $\tilde{\gamma} : E \rightarrow Y$ tale che $f \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Proposizione 1.1.9. Sia E connesso, $p : Y \rightarrow X$ rivestimento e $\gamma : E \rightarrow X$ funzione continua. Dati due sollevamenti di γ , se assumono lo stesso valore in un punto, allora coincidono.

Dimostrazione. Siano $g, h : E \rightarrow Y$ sollevamenti di γ e sia $e_0 \in E$ tale che $g(e_0) = h(e_0)$. Definisco l'insieme $\mathcal{S} = \{e \in E | g(e) = h(e)\} \subseteq E$, mostriamo che sia $\mathcal{S}$ che $E \setminus \mathcal{S}$ sono aperti.

Sia $e \in E$ e sia V un aperto banalizzante di X che contiene $\gamma(e)$. Siano W_g e W_h le componenti connesse di $p^{-1}(V)$ contenenti rispettivamente $g(e)$ ed $h(e)$. Considero l'aperto $W = g^{-1}(W_g) \cap h^{-1}(W_h)$.

Se $e \in \mathcal{S}$, allora $g(e) = h(e)$ e quindi $W_h = W_g$; essendo la restrizione di p all'insieme W_g iniettiva, segue che $g(w) = h(w)$ per ogni $w \in W$. Quindi $\mathcal{S}$ è aperto.

Viceversa se $e \notin \mathcal{S}$, allora W_g e W_h sono disgiunti e di conseguenza anche W e $\mathcal{S}$ sono disgiunti. Quindi $E \setminus \mathcal{S}$ è aperto.

Dalla connessione di E segue che $\mathcal{S} = E$, da cui la tesi. □

Lemma 1.1.10. Sia $f : Y \rightarrow X$ un rivestimento, sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ un cammino tale che $\gamma(0) = a$ e sia $b \in f^{-1}(a)$. Allora esiste ed è unico il sollevamento $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow Y$ tale che $\tilde{\gamma}(0) = b$.

Dimostrazione. Mostriamo l'esistenza di tale $\tilde{\gamma}$.

Considero $\mathcal{R} = \{V \subseteq X | V \text{ è un aperto banalizzante}\}$, il quale è un ricoprimento aperto di X . Per la compattezza di $[0, 1]$, esiste $n \in \mathbb{N}_{>0}$ e $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{R}$ tali che

$$\gamma \left(\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \right) \subseteq V_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Sia $s_1 : V_1 \rightarrow f^{-1}(V_1)$ una sezione locale di f tale che $s_1(\gamma(0)) = b$, definisco $\tilde{\gamma}_1 : [0, \frac{1}{n}] \rightarrow Y$ come $\tilde{\gamma}_1 = s_1 \circ \gamma$.

Analogamente costruisco $s_2 : V_2 \rightarrow f^{-1}(V_2)$ sezione locale di f tale che $s_2(\gamma(\frac{1}{n})) = \tilde{\gamma}_1(\frac{1}{n})$.

Usando la medesima costruzione per ogni $k \in \{1, \dots, n\}$, ottengo dei cammini $\tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_n$

che sollevano il cammino γ ristretto rispettivamente a $\left[0, \frac{1}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, 1\right]$.
 Definisco quindi la funzione $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow Y$ come

$$\tilde{\gamma}(t) = \begin{cases} \tilde{\gamma}_1(t) & \text{per } t \in \left[0, \frac{1}{n}\right] \\ \dots & \\ \tilde{\gamma}_n(t) & \text{per } t \in \left[\frac{n-1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

Tale funzione definisce un cammino continuo in Y ed è un sollevamento di γ con la proprietà richiesta.

Invece l'unicità del sollevamento del cammino segue dalla proposizione 1.1.9. $\square$

Lemma 1.1.11. *Sia $f : Y \rightarrow X$ un rivestimento e siano $\alpha : [0, 1] \rightarrow Y$, $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ applicazioni continue tali che $f(\alpha(t)) = F(t, 0)$ per ogni $t \in [0, 1]$. Allora esiste ed è unico $G : [0, 1]^2 \rightarrow Y$ sollevamento di F tale che $G(t, 0) = \alpha(t)$ per ogni $t \in [0, 1]$.*

Dimostrazione. Dato che $[0, 1]^2$ è connesso, l'unicità segue dalla proposizione 1.1.9. Per mostrare l'esistenza di tale sollevamento, sfruttiamo la compattezza di $[0, 1]^2$. Infatti, dato che $[0, 1]^2$ è compatto, esiste $N \in \mathbb{N}_{>0}$ tale che ogni insieme della forma $Q_{k,j} = \left[\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}\right] \times \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right]$ ha l'immagine $F(Q_{k,j})$ contenuta in un aperto banalizzante del rivestimento f . Quindi la funzione F , ristretta ad ogni quadratino $Q_{k,j}$, ammette un sollevamento e dato che $[0, 1]^2$ è semplicemente connesso, è possibile ottenere un sollevamento di F con la proprietà richiesta. $\square$

Nel corso di questa tesi prenderemo in esame in particolare i rivestimenti puntati, la cui definizione è la seguente.

Definizione 1.1.12. *Un rivestimento puntato $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ è una mappa continua fra spazi topologici puntati tale che $f : Y \rightarrow X$ è un rivestimento e $f(b) = a$.*

Introduciamo adesso due gruppi essenziali per lo studio dei rivestimenti.

Definizione 1.1.13. *Sia (X, a) spazio topologico puntato e sia $\Omega(X, a, a) = \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X \mid \gamma \text{ è continua e } \gamma(0) = \gamma(1) = a\}$.*

Dati due cammini $\alpha, \beta \in \Omega(X, a, a)$ definisco l'operazione di giunzione fra cammini come

$$\alpha * \beta(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \beta(2t - 1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

Il gruppo fondamentale di X con punto base a è l'insieme $\pi_1(X, a) = \Omega(X, a, a) / \sim$ con l'operazione di giunzione fra cammini, dove la relazione d'equivalenza $\sim$ è definita da:

$\gamma \sim \psi$ se e solo se esiste $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ continua tale che $F(0, s) = \gamma(s)$, $F(1, s) = \psi(s)$ e $F(t, 0) = F(t, 1) = a$.

Definizione 1.1.14. *Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento puntato. Il gruppo degli automorfismi di rivestimento è l'insieme $\text{Aut}(Y \rightarrow X) = \{h : Y \rightarrow Y \mid h \in \text{Aut}(Y), f = f \circ h\}$ con l'operazione di composizione di funzioni.*

Osservazione 1.1.15. $\pi_1(X, a)$, con l'operazione $*$ di giunzione fra curve, e $\text{Aut}(Y \rightarrow X)$, con l'operazione di composizione fra funzioni, sono gruppi.

Dimostrazione.

- In $\pi_1(X, a)$ l'operazione $*$ è ben definita e associativa; la classe di equivalenza della curva $1_a(t) = a$ è l'elemento neutro per tale operazione; dato un cammino $\alpha(t)$ posso definire il cammino $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$, che è l'inverso di $\alpha(t)$ nel gruppo $\pi_1(X, a)$.
- Siano $\phi, \psi \in \text{Aut}(Y \rightarrow X)$. $\phi \circ \psi \in \text{Aut}(Y)$ dato che $\text{Aut}(Y)$ è un gruppo e vale l'uguaglianza $f \circ (\phi \circ \psi) = f \circ \psi = f$. Inoltre, la composizione è associativa e $\text{Id} \in \text{Aut}(Y \rightarrow X)$.

□

Diamo la definizione di *push-forward* di un rivestimento.

Definizione 1.1.16. Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento puntato. Possiamo definire il *push-forward* $f_* : \pi_1(Y, b) \rightarrow \pi_1(X, a)$ che manda $[\gamma] \mapsto [f \circ \gamma]$

Proposizione 1.1.17. Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento puntato. Allora $f_* : \pi_1(Y, b) \rightarrow \pi_1(X, a)$ è un omomorfismo di gruppi iniettivo.

Dimostrazione. f_* è un omomorfismo di gruppi dato che $f_*(\gamma * \psi) = (f \circ \gamma) * (f \circ \psi)$. Mostriamo che f_* è iniettivo.

Sia $\tilde{\gamma} \in \text{Ker}(f_*)$. Allora $f \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ è banale in $\pi(X, a)$, quindi esiste un'omotopia $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ che manda γ nel cammino costante 1_a . Per il lemma 1.1.11, posso sollevare F ottenendo un'omotopia che manda $\tilde{\gamma}$ nel cammino costante 1_b . Segue che $\text{Ker}(f_*)$ è banale.

□

Teorema 1.1.18. Sia $p : (Y, y) \rightarrow (X, x)$ un rivestimento e sia $f : (T, t) \rightarrow (X, x)$ una funzione continua, con T connesso per archi e localmente connesso per archi. Esiste ed è unico un sollevamento di f della forma $\tilde{f} : (T, t) \rightarrow (Y, y)$ se e solo se vale l'inclusione $f_*(\pi_1(T, t)) \subseteq p_*(\pi_1(Y, y))$.

Dimostrazione. Supponiamo che esista un sollevamento $\tilde{f} : (T, t) \rightarrow (Y, y)$ e sia $\gamma \in \pi_1(T, t)$. Allora $f_*(\gamma) = (p \circ \tilde{f})_*(\gamma) = p_*(f_*(\gamma)) \in p_*(\pi_1(Y, y))$.

Viceversa supponiamo valga l'inclusione $f_*(\pi_1(T, t)) \subseteq p_*(\pi_1(Y, y))$. Sia $\tilde{t} \in T$ diverso da t e considero il cammino α che li collega. $f \circ \alpha$ è un cammino in X che comincia in x , quindi, per il lemma 1.1.10, esiste ed è unico il sollevamento $g : [0, 1] \rightarrow Y$ che comincia in y . Definisco $\tilde{f}(\tilde{t}) = g(1)$. Tale funzione è per costruzione un sollevamento ed è unico per il lemma 1.1.9. Resta da dimostrare che $\tilde{f}$ è ben definito.

Preso un punto $\tilde{t} \in T$, considero due cammini α_1 e α_2 che lo congiungono a t e siano g_1 e g_2 i sollevamenti di $f \circ \alpha_1$ e $f \circ \alpha_2$. Definisco $\tilde{f}_1(\tilde{t}) = g_1(1)$ e $\tilde{f}_2(\tilde{t}) = g_2(1)$; mostriamo che queste due funzioni coincidono.

Notiamo che $f(\alpha_1(1)) = f(\alpha_2(1)) = f(\tilde{t})$; definisco il cammino $\gamma = \tilde{\alpha}_2 * \alpha_1$, dove

il cammino $\tilde{\alpha}_2$ è il cammino α_2 percorso al contrario. Sappiamo che $f_*(\gamma) \in p_*(\pi_1(Y, y))$, pertanto esiste un cammino δ in Y , che inizia e termina in y , tale che vale l'uguaglianza $p \circ \delta = f \circ \gamma$. Vale, inoltre, che $\tilde{f}_1(\tilde{t}) = \delta(\frac{1}{2}) = \tilde{f}_2(\tilde{t})$. Infatti δ ristretto a $[0, \frac{1}{2}]$ è sollevamento di $f \circ \alpha_1$, mentre $\tilde{\delta}$ ristretto a $[\frac{1}{2}, 1]$ è il sollevamento di $f \circ \alpha_2$. Dato che $\delta(\frac{1}{2}) = \tilde{\delta}(\frac{1}{2})$, segue che $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$.

La continuità di $\tilde{f}$ segue dalla locale connessione per archi di T .

□

Prima di enunciare il principale teorema di classificazione dei rivestimenti diamo alcune definizioni.

Definizione 1.1.19. *Un rivestimento $f : Y \rightarrow X$ è detto normale se X è localmente connesso e localmente semplicemente connesso, Y è connesso e il gruppo $\text{Aut}(Y \rightarrow X)$ agisce transitivamente su ogni fibra $f^{-1}(a)$ con $a \in X$, ossia $\forall c, d \in f^{-1}(a)$ esiste $g \in \text{Aut}(Y \rightarrow X)$ tale che $g(c) = d$.*

Definizione 1.1.20. *Due applicazioni continue $f_1 : (Y_1, b_1) \rightarrow (X, a)$ e $f_2 : (Y_2, b_2) \rightarrow (X, a)$ sono equivalenti se esiste $h : (Y_1, b_1) \xrightarrow{\sim} (Y_2, b_2)$ omeomorfismo tale che il seguente diagramma commuti*

$$\begin{array}{ccc} (Y_1, b_1) & \xrightarrow{\quad \exists h \quad} & (Y_2, b_2) \\ & \searrow f_1 \quad \circlearrowleft \quad \swarrow f_2 & \\ & (X, a) & \end{array}$$

Teorema 1.1.21. *(Classificazione dei rivestimenti puntati)*

Sia X spazio topologico connesso, localmente connesso e localmente semplicemente connesso, sia $a \in X$. Allora:

1. *Per ogni $H \subseteq \pi_1(X, a)$ sottogruppo, esiste un rivestimento $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ con Y connesso tale che $H = f_*(\pi_1(Y, b))$.*
2. *Due rivestimenti connessi di (X, a) sono equivalenti se l'immagine dei gruppi fondamentali tramite f_* coincide in $\pi_1(X, a)$.*

Dimostrazione.

1. Considero gli spazi topologici $\Omega(X, a) = \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X \mid \gamma(0) = a\}$ e $\Omega(X, a, a_1)$ con la topologia di convergenza uniforme e definisco una relazione di equivalenza come segue:

$$\gamma \sim \psi \iff \gamma(1) = \psi(1) \text{ e sono omotope, viste come elementi di } \Omega(X, a, \gamma(1)).$$

Chiamiamo $\tilde{\Omega}(X, a)$ e $\tilde{\Omega}(X, a, a_1)$ gli spazi quozienti ottenuti mediante questa relazione di equivalenza.

Il gruppo fondamentale $\pi_1(X, a)$ agisce tramite giunzione su $\tilde{\Omega}(X, a)$; fissato $H \subseteq \pi_1(X, a)$, posso considerare $\tilde{\Omega}_H(X, a) = \tilde{\Omega}(X, a)/H$, ossia lo spazio delle orbite di $\tilde{\Omega}(X, a)$ sotto l'azione del sottogruppo H .

Sia $b = [1_a]$ in $\tilde{\Omega}_H(X, a)$, posso quindi definire $f : (\tilde{\Omega}_H(X, a), b) \rightarrow (X, a)$ che ad ogni cammino $[\gamma] \in \tilde{\Omega}_H(X, a)$ ne associa il punto di arrivo $\gamma(1) \in X$. Tale applicazione è un rivestimento con le proprietà cercate, infatti: sia $x \in X$, allora esiste U intorno di x connesso e semplicemente connesso. Considero l'insieme

$$\mathcal{V} = \{[\gamma] \in \tilde{\Omega}_H(X, a) \mid \gamma = \phi * \psi \text{ tale che } \text{Imm}(\phi) \subset U, \\ \psi \text{ che collega } a \text{ ed } x, \gamma(1) = x_0 \text{ e } x_0 \in U\}$$

Possiamo quindi scrivere $\mathcal{V} = \bigsqcup_i V_i$ dove i V_i sono aperti di $\tilde{\Omega}_H(X, a)$ tali che $\forall \gamma_j, \gamma_k \in V_i, \psi_j$ è omotopo a ψ_k . Da cui segue che U è un aperto banalizzante per il rivestimento e, applicando tale costruzione su ogni $x \in X$, si ottiene un ricoprimento di aperti banalizzanti di X .

2. Sia $g : (Y, y) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento puntato tale che $g_*(\pi_1(Y, y)) = H$. Mostriamo che tale rivestimento è equivalente al rivestimento costruito nella prima parte della dimostrazione.

Considero il rivestimento $f : (\tilde{\Omega}_H(X, a), b) \rightarrow (X, a)$ definito come nella parte uno. Sappiamo che $f_*(\pi_1(\tilde{\Omega}_H(X, a), b)) = H$. Dato che $f_*(\pi_1(\tilde{\Omega}_H(X, a), b)) = g_*(\pi_1(Y, y))$, possiamo sfruttare due volte il teorema 1.1.18; pertanto esiste una funzione $\Gamma : (Y, y) \rightarrow (\tilde{\Omega}_H(X, a), b)$ e una funzione $\tilde{\Gamma} : (\tilde{\Omega}_H(X, a), b) \rightarrow (Y, y)$ tali che $g \circ \tilde{\Gamma} = f$ e $f \circ \Gamma = g$.

Definisco la funzione $\Psi : (Y, y) \rightarrow (\tilde{\Omega}_H(X, a), b)$ nel seguente modo.

Sia $z \in Y$; consideriamo i cammini in $\tilde{\Omega}(Y, y, z)$ e siano γ_1 e γ_2 in $\tilde{\Omega}(Y, y, z)$.

Considero il cammino $\delta = \gamma_1 * \bar{\gamma}_2$, dove con $\bar{\gamma}_2$ indichiamo il cammino γ_2 percorso al contrario; allora $g \circ \delta \in H$, ossia $[g \circ \gamma_2] = [g \circ \gamma_1]$ in $\tilde{\Omega}_H(X, a)$.

Dato $z \in Y$, per connessione di Y posso costruire un cammino δ_z che collega z a y . Quindi la funzione $\Psi : (Y, y) \rightarrow \tilde{\Omega}_H(X, a)$ manda $z \mapsto [g \circ \delta_z]$. Tale funzione è continua e, per unicità del sollevamento, coincide con la funzione Γ . Γ è una funzione biettiva; infatti, per il lemma 1.1.10, dato un γ in $\tilde{\Omega}_H(X, a)$, esiste ed è unico il sollevamento $\tilde{\gamma}$ tale che $\tilde{\gamma}(0) = y$; inoltre, fissato $z = \tilde{\gamma}(1)$, l'inversa insiemistica $\Gamma^{-1} : \tilde{\Omega}_H(X, a) \rightarrow (Y, y)$ che manda $\gamma \mapsto z$ è ben definita poiché tutti i sollevamenti di cammini nella classe di equivalenza di γ hanno come punto finale z .

Usando le relazioni $g \circ \tilde{\Gamma} = f$ e $f \circ \Gamma = g$, otteniamo che $f \circ \Gamma \circ \tilde{\Gamma} = f$ e $g \circ \tilde{\Gamma} \circ \Gamma = g$. Essendo sia f che g funzioni suriettive, da queste relazioni segue che $\tilde{\Gamma}$ è suriettiva. Mostriamo che $\tilde{\Gamma}$ è anche iniettiva.

Supponiamo per assurdo $\tilde{\Gamma}$ non sia iniettiva, allora esistono δ_1 e δ_2 in $\tilde{\Omega}_H(X, a)$ diversi fra loro tali che $\tilde{\Gamma}(\delta_1) = \tilde{\Gamma}(\delta_2)$. Usando le relazioni fra le funzioni, si ottiene che $f(\delta_1) = f(\delta_2)$.

Dato che Γ^{-1} è iniettiva, $\Gamma^{-1}(\delta_1) \neq \Gamma^{-1}(\delta_2)$. Applicando g alla disuguaglianza e usando nuovamente le relazioni fra le funzioni, si ottiene che $f(\delta_1) \neq f(\delta_2)$, arrivando ad un assurdo.

Essendo sia $\tilde{\Gamma}$ che Γ funzioni continue biettive che soddisfano le relazioni fra funzioni sopra elencate, sono una l'inversa dell'altra. Segue che Γ è un omeomorfismo.

Dato che Γ è un omeomorfismo, il rivestimento $f : (Y, y) \rightarrow (X, a)$ è equivalente al rivestimento costruito nella prima parte della dimostrazione, ossia la tesi.

□

Con questo teorema abbiamo dato una classificazione completa dei rivestimenti puntati tramite lo studio dei sottogruppi del gruppo fondamentale. Mostriamo che c'è un collegamento fra l'indice di tali sottogruppi e il grado del rivestimento.

Lemma 1.1.22. *Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento puntato corrispondente al sottogruppo $H \subseteq \pi_1(X, a)$. Esiste pertanto un corrispondenza biunivoca fra $f^{-1}(a)$ e le classi laterali destre di $\pi_1(X, a)$ tramite H .*

Inoltre, dato $c \in f^{-1}(a)$ che corrisponde alla classe laterale di g , il gruppo gHg^{-1} corrisponde al rivestimento puntato $f : (Y, c) \rightarrow (X, a)$.

Dimostrazione. Il gruppo H agisce sull'insieme $\pi(X, a)$ per moltiplicazione a destra. Considerando la costruzione del rivestimento associato a H , le preimmagini di a tramite il rivestimento f sono le orbite di tale azione, ossia le classi laterali destre di $\pi_1(X, a)$ modulo H .

Sia $g : [0, 1] \rightarrow X$ tale che $g(0) = g(1) = a$ un cammino in X , sia $\tilde{g} : [0, 1] \rightarrow Y$ il sollevamento con $\tilde{g}(0) = b$ e sia $c = \tilde{g}(1)$. Considero il gruppo $C \subseteq \pi_1(X, a)$ composto da elementi i cui sollevamenti iniziano in c terminano in c .

Mostriamo che $gHg^{-1} \subseteq C$. Sia $\gamma \in gHg^{-1}$; per le proprietà dei sollevamenti, il sollevato di γ inizia e termina in c , quindi $\gamma \in C$.

Mostriamo che $g^{-1}Cg \subseteq H$. Sia $\alpha \in g^{-1}Cg$; per le proprietà dei sollevamenti, il sollevato di α inizia e termina in b quindi α è un elemento di H . Segue che $C = gHg^{-1}$, dunque la tesi.

□

Lemma 1.1.23. *Un rivestimento f è normale se e solo se corrisponde ad un sottogruppo normale H del gruppo fondamentale $\pi_1(X, a)$, in particolare $\text{Aut}(Y \rightarrow X) \cong \pi_1(X, a)/H$.*

Dimostrazione. Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento normale corrispondente al gruppo $G \subseteq \pi_1(X, a)$. Allora per ogni $c \in f^{-1}(a)$ il rivestimento $\tilde{f} : (Y, c) \rightarrow (X, a)$ è equivalente a f . Per il lemma 1.1.22 segue che il sottogruppo associato a $\tilde{f}$ è delle forma hGh^{-1} , ma essendo il rivestimento normale, l'azione sulle fibre è transitiva; quindi $G = hGh^{-1}$. Dato che vi è una corrispondenza biunivoca fra la fibra e le classi laterali destre di $\pi_1(X, a)$ tramite H , tale relazione vale per ogni $h \in H$ quindi H è un sottogruppo normale di G .

Mostriamo adesso il viceversa. Supponiamo che G sia normale; allora, dato che $hGh^{-1} = G$, ogni rivestimento della forma $\tilde{f} : (Y, c) \rightarrow (X, a)$ è equivalente ad f ; quindi il gruppo $\text{Aut}(Y \rightarrow X)$ agisce transitivamente sulla fibra di a , ossia il rivestimento è normale.

Mostriamo infine l'ultima parte dell'enunciato. Sia $\phi \in \text{Aut}(Y \rightarrow X)$ tale che $\phi(b) = c$, allora non esistono altri elementi di $\phi \in \text{Aut}(Y \rightarrow X)$ con tale proprietà. Infatti preso $y \in Y$, considero un cammino $\tilde{\gamma}$ che congiunge b ad y . Sia $\gamma = f \circ \tilde{\gamma}$ e sia $\tilde{\gamma}'$ il sollevamento di γ che ha come punto base c . Per unicità del sollevamento, $\phi(y)$ è univocamente determinato in quanto punto finale del cammino $\tilde{\gamma}'$.

Sia H sottogruppo normale del gruppo fondamentale, allora posso considerare l'azione per moltiplicazione a destra del gruppo fondamentale sull'insieme $\Omega_H(X, a)$ dei cammini che iniziano in a modulo l'azione di H ; allora per il teorema di classificazione, la mappa, che ad ogni cammino in $\Omega_H(X, a)$ associa il punto in cui termina in X , coincide con il rivestimento f ; quindi possiamo considerare l'azione di $\pi_1(X, a)$ sullo spazio Y del rivestimento normale.

Dato che il Kernel di tale azione è il sottogruppo H , possiamo considerare in particolare l'azione di $\pi_1(X, a)/H$ su Y ; tale azione è un automorfismo ψ di Y che manda b in un punto $c \in f^{-1}(a)$ che è compatibile con il rivestimento, ossia $f = \psi \circ f$. Per quanto mostrato prima, segue che $\pi_1(X, a)/H$ è isomorfo a $\text{Aut}(Y \rightarrow X)$, ossia la tesi.

□

Lemma 1.1.24. *Due rivestimenti puntati sono equivalenti come rivestimenti se e solo se i sottogruppi corrispondenti sono coniugati.*

Dimostrazione. Siano $f_1 : (Y_1, b_1) \rightarrow (X, a)$ e $f_2 : (Y_2, b_2) \rightarrow (X, a)$ equivalenti come rivestimenti. Allora esiste un omeomorfismo $h : Y_1 \rightarrow Y_2$ tale che $f_2 \circ h = f_1$; tale omeomorfismo manda l'insieme $f_1^{-1}(a)$ in $f_2^{-1}(a)$. Allora il rivestimento $f_2 : (Y_2, h(b_1)) \rightarrow (X, a)$ è equivalente al rivestimento $f_1 : (Y_1, b_1) \rightarrow (X, a)$ come rivestimenti puntati, inoltre $f_2(h(b_1)) = f_2(b_2)$. Per il lemma 1.1.22 segue che i gruppi associati sono coniugati.

□

Concludiamo questa sezione introducendo il concetto di azione di monodromia e gruppo di monodromia.

Sia $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento, sia $G \subseteq \pi_1(X, a)$ il sottogruppo ad esso associato e sia $F = f^{-1}(a)$. Sia $\gamma \in \pi_1(X, a)$, per ogni $c \in F$ definisco $\tilde{\gamma}_c$, ossia il sollevamento di γ che inizia in c . Posso quindi definire la mappa

$$\begin{aligned} S_\gamma : F &\longrightarrow F \\ c &\longmapsto \tilde{\gamma}_c(1) \end{aligned}$$

S_γ è un elemento del gruppo simmetrico $S(F)$, posso quindi definire l'omomorfismo di monodromia

$$\begin{aligned} \mathcal{S} : \pi_1(X, a) &\rightarrow S(F) \\ \gamma &\mapsto S_\gamma \end{aligned}$$

Definizione 1.1.25. *Il gruppo di monodromia associato ad un rivestimento è l'immagine tramite $\mathcal{S}$ del sottogruppo G , ossia $M = \mathcal{S}(G) \subseteq S(F)$.*

Lemma 1.1.26. *Il gruppo di monodromia di un rivestimento $f : (Y, b) \rightarrow (X, a)$ è un sottogruppo transitivo di $S(F)$ ed è isomorfo al quoziente di $\pi_1(X, a)/H$, dove H è il più grande sottogruppo normale di $\pi_1(X, a)$ contenuto di G , ossia*

$$H = \bigcap_{h \in \pi_1(X, a)} hGh^{-1}$$

Dimostrazione. Mostriamo che il gruppo di monodromia è un sottogruppo transitivo di $S(F)$, ossia, per ogni punto $c \in F$, esiste un cammino γ tale che $S_\gamma(b) = c$. Essendo Y connesso, esiste un cammino $\tilde{\gamma}$ in Y che collega b e c . Il cammino $\gamma = f \circ \tilde{\gamma}$ è il cammino cercato.

G è lo stabilizzatore di b sotto l'azione del gruppo fondamentale; quindi, dato $h \in \pi_1(X, a)$ cammino il cui sollevato collega b e $c \in F$, allora lo stabilizzatore di c è il gruppo hGh^{-1} . Sia H il kernel dell'omomorfismo di monodromia allora esso è l'intersezione di tutti gli stabilizzatori, ossia $H = \bigcap_{h \in \pi_1(X, a)} hGh^{-1}$, ed essendo di questa forma è il più grande gruppo normale contenuto in G . Dal primo teorema di isomorfismo di gruppi segue che $M \cong \pi_1(X, a)/H$. □

1.2 Superfici di Riemann

Introduciamo la nozione di superficie di Riemann e alcune proprietà topologiche di base per poter estendere la nozione di rivestimento a questi oggetti.

Definizione 1.2.1. *Sia X uno spazio topologico di Hausdorff. Un atlante complesso su X è un ricoprimento di aperti $\mathcal{U} = \{U_i | i \in I\}$ di X insieme a delle mappe $f_i : U_i \rightarrow \mathbb{C}$ omeomorfismi sull'immagine tale che, per ogni coppia di indici $(i, j) \in I^2$, l'applicazione $f_j \circ f_i^{-1} : f_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \mathbb{C}$ è olomorfa; queste mappe sono dette carte complesse.*

Definizione 1.2.2. *Due atlanti complessi $\mathcal{U}$ e $\tilde{\mathcal{U}}$ sono equivalenti se $\mathcal{U}^* = \mathcal{U} \cup \tilde{\mathcal{U}}$ è un atlante complesso, ossia $\forall i \in I$ e $\forall j \in \tilde{I}$, la mappa $\tilde{f}_j \circ f_i^{-1} : f_i(U_i \cap \tilde{U}_j) \rightarrow \mathbb{C}$ è olomorfa.*

L'equivalenza fra atlanti complessi è una relazione di equivalenza, possiamo quindi dare la definizione di superficie di Riemann.

Definizione 1.2.3. *Una superficie di Riemann X è uno spazio di Hausdorff insieme a una classe di equivalenza di atlanti complessi, detta struttura complessa della superficie di Riemann X .*

Seguono quindi alcuni esempi di superfici di Riemann.

Esempio 1.2.4.

1. $B_1(0) = \{z \in \mathbb{C} | |z| < 1\}$ con l'atlante complesso $\mathcal{U} = \{B_1(0)\}$ e la mappa di inclusione $i : B_1(0) \rightarrow \mathbb{C}$.
2. Considero S^2 e fisso due punti antipodali 0 e ∞ ; tramite la proiezione stereografica ottengo un omeomorfismo $z : S^2 \setminus \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C}$. Allora $\mathcal{U} = \{S^2 \setminus \{0\}, S^2 \setminus \{\infty\}\}$ con le applicazioni olomorfe z e $\frac{1}{z}$ rispettivamente è un'atlante complesso e si ottiene così la sfera di Riemann che si può identificare con la retta proiettiva complessa $\mathbb{CP}^1$.

Osservazione 1.2.5. Le superfici di Riemann possono essere viste come varietà differenziali reali orientabili di dimensione 2.

Definizione 1.2.6. Siano Y e X superfici di Riemann. Una mappa olomorfa $f : X \rightarrow Y$ è un'applicazione continua tale che, data una coppia di aperti $U \subseteq X, V \subseteq Y$ con $f(U) \subset V$ e per ogni coppia di carte complesse $\phi : U \rightarrow \mathbb{C}$ e $\psi : V \rightarrow \mathbb{C}$, la mappa $\psi \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{C}$ è olomorfa.

Osservazione 1.2.7. La definizione è ben posta e non dipende dalla scelta dell'atlante complesso; in particolare le carte complesse sono mappe olomorfe.

È importante notare che le funzioni olomorfe fra superfici di Riemann hanno proprietà simili alle funzioni olomorfe fra aperti di $\mathbb{C}$.

Proposizione 1.2.8. Sia X superficie di Riemann connessa, $\phi : X \rightarrow Y$ funzione olomorfa non costante, $x \in X$ e $y = \phi(x) \in Y$. Allora esistono U_x intorno aperto di x e V_y intorno aperto di y e due carte complesse $g_y : V_y \rightarrow \mathbb{C}$ e $f_x : U_x \rightarrow \mathbb{C}$ che soddisfano $f_x(x) = g_y(y) = 0$ e tale che il seguente diagramma commuta.

$$\begin{array}{ccc}
 U_x & \xrightarrow{\phi} & V_y \\
 f_x \downarrow & \circlearrowright & \downarrow g_y \\
 \mathbb{C} & \xrightarrow{z \mapsto z^{e_x}} & \mathbb{C}
 \end{array}$$

Dove e_x è un intero che non dipende dalla scelta delle carte complesse.

Dimostrazione. Considero due carte complesse $\alpha : U_x \rightarrow U$ e $\beta : V_x \rightarrow V$ dove U e V sono aperti di $\mathbb{C}$ omeomorfi a U_x e V_x rispettivamente; allora $\beta \circ \phi \circ \alpha^{-1}$ è un'applicazione olomorfa fra aperti di $\mathbb{C}$. Dal teorema dell'applicazione aperta per le funzioni olomorfe¹, tale funzione è localmente equivalente all'applicazione $z \mapsto z^{e_x}$; quindi il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccc}
 U_x & \xrightarrow{\phi} & V_y \\
 \alpha \downarrow & \circlearrowright & \downarrow \beta \\
 U & \xrightarrow{\beta \circ \phi \circ \alpha^{-1}} & V \\
 \tilde{\alpha} \downarrow & \circlearrowright & \downarrow \tilde{\beta} \\
 U' & \xrightarrow{z \mapsto z^{e_x}} & V'
 \end{array}$$

Definendo $f_x = \tilde{\alpha} \circ \alpha$ e $g_y = \tilde{\beta} \circ \beta$ ed estendendo il codominio a tutto $\mathbb{C}$, segue la tesi. □

¹E. Freitag: Complex Analysis (2011) (p.[128]), Springer.

Definizione 1.2.9. L'intero e_x è detto ordine di ramificazione di ϕ in x , i punti in cui $e_x > 1$ sono detti punti di ramificazione e denotiamo con $S_\phi \subseteq X$ l'insieme dei punti di ramificazione di ϕ .

Osservazione 1.2.10. Se consideriamo la struttura reale di X e Y , ϕ è una mappa liscia fra varietà differenziabili e S_ϕ è l'insieme dei punti critici di ϕ .

Osservazione 1.2.11. Dalla proposizione segue che le funzioni olomorfe fra superfici di Riemann sono aperte.

Corollario 1.2.12. Le fibre di ϕ e l'insieme S_ϕ sono sottoinsiemi discreti di X .

Dimostrazione. Le fibre sono discrete poiché le fibre di $z \mapsto z^n$ lo sono ed essendo ϕ in un intorno di ogni punto equivalente a tale funzione, segue che anche le fibre di ϕ sono discrete.

L'insieme S_ϕ è discreto poiché per ogni x_0 punto di ramificazione esiste un intorno aperto in cui x_0 è l'unico elemento dell'intorno il cui ordine di ramificazione è maggiore di 1. □

Aggiungendo un'ipotesi sulle funzioni olomorfe fra superfici di Riemann, possiamo vedere una certa somiglianza fra queste e i rivestimenti; tale ipotesi è supporre che f sia propria.

Definizione 1.2.13. Un'applicazione $f : X \rightarrow Y$ continua si dice propria se, dato un compatto in Y la sua preimmagine tramite f è un compatto in X .

Diamo alcuni proprietà basilari delle applicazioni proprie.

Proposizione 1.2.14.

- a) Se Y è uno spazio di Hausdorff e X è compatto, allora $f : X \rightarrow Y$ è propria.
- b) Sia $f : X \rightarrow Y$ propria e Y localmente compatto e di Hausdorff, allora f è chiusa.
- c) Sia $f : X \rightarrow Y$ un rivestimento e Y di Hausdorff, f è propria se e solo se il rivestimento è finito.

Dimostrazione.

- a) Sia $K \subseteq Y$ compatto. Allora K è chiuso, quindi $f^{-1}(K)$ è chiuso in X e pertanto compatto.
- b) Sia $C \subseteq Y$ chiuso; mostriamo che $f^{-1}(C)$ è aperto ossia $\forall y \in Y \setminus f(C)$ esiste $V_y \subseteq Y$ aperto tale che $y \in V_y$ e $V_y \cap f(C) = \emptyset$.
Sia K un intorno compatto di y . Allora $f^{-1}(K) \cap C$ è compatto in X e dato che f è continua, $E = f(f^{-1}(K) \cap C)$ è compatto.
Dato che Y è Hausdorff, per ogni $z \in E$ esistono $V_z, W_z \subseteq Y$ aperti disgiunti tali che $z \in V_z$ e $y \in W_z$. Dato che E è compatto esiste un ricoprimento finito di aperti di questa forma ossia $E \subseteq \bigcup V_{z_i}$ e $\bigcup V_{z_i} \cap \bigcap W_{z_i} = \emptyset$.
Allora $A = \bigcap W_{z_i} \cap \text{Int}(f^{-1}(K))$ è l'intorno aperto di y cercato.

c) Supponiamo che f sia propria e sia $y \in Y$. Allora $\{y\}$ è compatto dato che Y è di Hausdorff, quindi $f^{-1}(y)$ è compatto e discreto, perciò è finito.

Viceversa supponiamo f sia un rivestimento finito e sia $K \subseteq Y$ compatto. Considero la restrizione $f : f^{-1}(K) \rightarrow K$, la quale è un rivestimento finito di K . Allora esiste un ricoprimento di K formato da aperti banalizzanti; in particolare, essendo K compatto, ne posso estrarre un sottoricoprimento finito $U_1 \cup \dots \cup U_n = K$ e suppongo che la chiusura di ognuno di questi aperti sia diversa da K .

Definisco $C_i = f^{-1}(\overline{U_i})$, tale insieme è compatto dato che $\overline{U_i}$ è compatto e per definizione di rivestimento $f^{-1}(\overline{U_i})$ è composto da un numero finito di insiemi omeomorfi a $\overline{U_i}$ e quindi compatti. Allora $f^{-1}(K) = C_1 \cup \dots \cup C_n$ è unione finita di compatti quindi è un insieme compatto, da cui segue che f è propria.

□

Tornando alle funzioni olomorfe fra superfici di Riemann, possiamo quindi enunciare la seguente proposizione:

Proposizione 1.2.15. *Siano X, Y superfici di Riemann connesse e $\phi : X \rightarrow Y$ una mappa olomorfa propria non costante. Allora ϕ è suriettiva e ha fibre finite. Inoltre $\phi : X \setminus \phi^{-1}(\phi(S_\phi)) \rightarrow Y \setminus \phi(S_\phi)$ è un rivestimento finito.*

Dimostrazione. Per il corollario 1.2.12 ogni fibra è discreta. Essendo ϕ propria allora ogni fibra è compatta e quindi finita poiché è un insieme compatto discreto.

Dato che ϕ è aperta, $\phi(X)$ è aperto in Y e, essendo Y Hausdorff e localmente compatto, ϕ è anche chiusa quindi $\phi(X)$ è anche chiuso in Y ; dalla connessione di Y segue che $\phi(X) = Y$ quindi ϕ è suriettiva.

$\phi : X \setminus \phi^{-1}(\phi(S_\phi)) \rightarrow Y \setminus \phi(S_\phi)$ è un omeomorfismo locale proprio, quindi è un rivestimento finito.

□

Il procedimento visto in questa proposizione è "reversibile", come sotto dimostrato.

Proposizione 1.2.16. *Sia X una superficie di Riemann connessa, sia $S \subset X$ un sottoinsieme discreto chiuso di X e sia $\tilde{\phi} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$ un rivestimento connesso finito ($\tilde{X} = X \setminus S$).*

Allora esiste una superficie di Riemann $Y \supseteq \tilde{Y}$ e una mappa olomorfa propria $\phi : Y \rightarrow X$ tale che $\phi|_{\tilde{Y}} = \tilde{\phi}$ e $\tilde{Y} = Y \setminus \phi^{-1}(S)$.

Dimostrazione. Fissiamo un punto $x \in S$. Allora esiste un intorno di x aperto, che chiamiamo U_x , che non interseca altri punti di S ed esiste una carta biolomorfa che mappa U_x nel disco unitario $D \subset \mathbb{C}$. La restrizione di $\tilde{\phi}$ a $\tilde{\phi}^{-1}(U_x \setminus \{x\})$ è un rivestimento finito, quindi possiamo decomporre $\tilde{\phi}^{-1}(U_x \setminus \{x\})$ come l'unione finita di componenti connesse disgiunte che chiamiamo V_x^i , ognuna delle quali è un rivestimento finito di $U_x \setminus \{x\}$.

Tramite il biolomorfismo di $U_x \setminus \{x\}$ con il disco puntato $\dot{D} = D \setminus \{0\}$, ogni rivestimento $\phi_i : V_x^i \rightarrow U_x \setminus \{x\}$ è isomorfo ad un rivestimento finito connesso di $\dot{D}$ ed è perciò isomorfo ad un rivestimento finito della forma $\psi_i : \dot{D} \rightarrow \dot{D}$ che manda $z \rightarrow z^{k_i}$.

Per ogni i e per ogni $x \in S$, prendiamo dei punti "astratti" y_x^i , i quali, mediante delle carte complesse che ancora devono essere definite, verranno usati per costruire la superficie di Riemann Y .

Definiamo $Y = \tilde{Y} \cup y_x^i$ e ϕ come estensione di $\tilde{\phi}$ a Y , che mappa y_x^i in x .

Per ogni i e per ogni $x \in S$, estendiamo l'isomorfismo analitico $\tilde{\rho}_x^i : V_x^i \rightarrow \tilde{D}$ alla mappa biunivoca $\rho_x^i : V_x^i \cup \{y_x^i\} \rightarrow D$ che mappa $\{y_x^i\}$ in 0 e definiamo la topologia su Y tale che queste biezioni siano isomorfismi analitici.

In tale contesto, le mappe ρ_x^i sono carte complesse in un intorno di y_x^i . Quindi con queste mappe, insieme alla struttura complessa di $\tilde{Y}$, abbiamo definito una struttura complessa su Y , che quindi è una superficie di Riemann.

In particolare la mappa $\phi : Y \rightarrow X$ è olomorfa e propria dato che $\tilde{\phi}$ è propria e queste due mappe differiscono in un numero finito di punti.

□

Diamo adesso la definizione di funzione meromorfa su una superficie di Riemann.

Definizione 1.2.17. *Sia X una superficie di Riemann. Una funzione f si dice meromorfa su X se esiste $S \subseteq X$ insieme discreto tale che f è una funzione olomorfa su $X \setminus S$ tale che, per ogni carta complessa $\phi : U \rightarrow \mathbb{C}$, la funzione complessa $f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \mathbb{C}$ è meromorfa.*

Sia $\mathcal{M}(X)$ l'insieme delle funzioni meromorfe su X . Tale insieme munito delle operazioni di somma e prodotto fra funzioni è un anello.

Osservazione 1.2.18. Se X è connesso allora $\mathcal{M}(X)$ è un campo.

Dimostrazione. È immediato che somma algebrica e prodotto di funzioni meromorfe siano ancora una funzione meromorfa; resta da dimostrare che data $f \in \mathcal{M}(X)$ non zero allora $\frac{1}{f}$ è in $\mathcal{M}(X)$.

Mostriamo che l'insieme degli zeri di f è discreto e chiuso in X . Supponiamo per assurdo che non sia discreto allora esiste $x \in X$ punto di accumulazione. Considero una parametrizzazione ϕ in un intorno di x ; componendo ϕ con f , ottengo una funzione olomorfa definita in un intorno di $\phi(x)$ che contiene un insieme di zeri non discreto; per il principio di continuazione analitica tale funzione è nulla, quindi $f = 0$ in un intorno di x .

Considero quindi l'insieme $\mathcal{A} = \{y \in X \mid f = 0 \text{ in un intorno di } y\}$. Per definizione tale insieme è aperto ma essendo f olomorfa in $X \setminus S$ dove S è discreto allora $\mathcal{A}$ è anche chiuso. Dalla connesione di X segue che $\mathcal{A} = X$, quindi $f = 0$ su tutto X contraddicendo l'ipotesi.

□

$\mathcal{M}(X)$ è un campo che contiene una copia isomorfa di $\mathbb{C}$, ossia le funzioni costanti; in particolare se X è compatto, $\mathcal{M}(X)$ è diverso da $\mathbb{C}$.

Teorema 1.2.19. *(Teorema di esistenza di Riemann)*

Sia X superficie di Riemann compatta, $x_1, \dots, x_n$ in X e $a_1, \dots, a_n$ in $\mathbb{C}$. Allora esiste $f \in \mathcal{M}(X)$ tale che f è olomorfa in ogni x_i e $f(x_i) = a_i$.

Si omette la dimostrazione di tale teorema, che sfrutta tecniche avanzate di analisi complessa che non sono centrali nella trattazione della tesi, prendendo però in riferimento i risultati del libro⁽³⁾.

Troviamo quale sia il campo delle funzioni meromorfe sulla sfera di Riemann.

Teorema 1.2.20. *Sia $\hat{\mathbb{C}}$ la sfera di Riemann, allora $\mathcal{M}(\hat{\mathbb{C}}) = \mathbb{C}(t)$.*

Dimostrazione. Sia f non costante in $\mathcal{M}(\hat{\mathbb{C}})$ e siano $z_1, \dots, z_k$ i poli al finito di f di ordine $n_1, \dots, n_k$.

Considero la funzione $g(z) = (z - z_1)^{n_1} \dots (z - z_k)^{n_k} f(z)$ olomorfa su $\mathbb{C}$. Tale funzione in $\{\infty\}$ ha un polo di ordine s e, poiché ha tanti poli quanti sono gli zeri, allora $g(z)$ ha s zeri nei punti $t_1, \dots, t_h$ di ordine $s_1, \dots, s_h$.

Allora la funzione

$$h(z) = \frac{g(z)}{(z - t_1)^{s_1} \dots (z - t_h)^{s_h}} \text{ è olomorfa in } \hat{\mathbb{C}} \text{ quindi è costante.}$$

$$\text{Segue che } f(z) = c \frac{(z - t_1)^{s_1} \dots (z - t_h)^{s_h}}{(z - z_1)^{n_1} \dots (z - z_k)^{n_k}} \in \mathbb{C}(t).$$

□

1.3 Teoria di Galois

I concetti chiave della teoria di Galois saranno necessari per studiare le estensioni del campo delle funzioni meromorfe di una superficie di Riemann e la loro relazione con i gruppi fondamentali. Seguono quindi le definizioni e i risultati essenziali riguardo questo argomento.

Sia E un campo e sia $\text{Aut}(E) := \{f : E \rightarrow E \text{ automorfismo}\}$.

Definizione 1.3.1. *Sia $E \supset F$ estensione di campi. Un elemento $f \in \text{Aut}(E)$ si dice F -automorfismo se $f|_F = \text{Id}_F$. Definisco il gruppo di Galois di E su F come $\text{Gal}(E|F) = \{f \in \text{Aut}(E) \mid f \text{ è } F\text{-automorfismo di } F\}$.*

Osservazione 1.3.2. $\text{Gal}(E|F)$ è un sottogruppo di $\text{Aut}(E)$.

Dimostrazione. Siano $f, g \in \text{Gal}(E|F)$. Ne consegue che $f \circ g^{-1} \in \text{Gal}(E|F)$: essendo $\text{Aut}(E)$ un gruppo, allora $f \circ g^{-1} \in \text{Aut}(E)$ e inoltre, dato che g fissa F , anche g^{-1} fissa F e quindi anche $f \circ g^{-1}$ fissa F . □

Definizione 1.3.3. *Sia $H \subseteq \text{Aut}(E)$, allora definisco $\text{Fix}(H) = \{x \in E \mid f(x) = x \forall f \in H\}$*

Osservazione 1.3.4. Valgono le due seguenti inclusioni:

- $\text{Fix}(\text{Gal}(E|F)) \supset F$
- $\text{Gal}(E|\text{Fix}(H)) \supset H$

Adesso possiamo dare la definizione di estensione di Galois.

Definizione 1.3.5. Sia $E \supset F$ estensione di campi. E si dice di Galois su F se è finita e vale $\text{Fix}(\text{Gal}(E|F)) = F$.

Vogliamo dare una caratterizzazione delle estensioni di Galois, introduciamo quindi due tipologie di estensioni di campi.

Definizione 1.3.6. $E \supset F$ estensione algebrica si dice normale se $\forall \alpha \in E$ $\min_\alpha(F)$ si spezza su E .

Definizione 1.3.7. $E \supset F$ estensione algebrica si dice separabile se $\forall \alpha \in E$ se $\min_F(\alpha)$ è separabile su F , ossia ogni fattore irriducibile di $\min_F(\alpha)$ su F ha radici distinte.

Possiamo quindi enunciare il seguente risultato

Teorema 1.3.8. Sia $E \supset F$ estensione di campi finita. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. E è di Galois di F
2. E è normale e separabile su F
3. E è campo di spezzamento di $f \in F[x]$ separabile

La dimostrazione di questo teorema è omessa ma si fa riferimento alla dimostrazione in ⁽⁶⁾.

Lemma 1.3.9. Sia P un campo, sia G un sottogruppo degli automorfismi del campo e sia $K = \text{Fix}(G)$. Valgono allora le seguenti proprietà:

1. lo stabilizzatore, G_y , di un elemento $y \in P$ algebrico su K ha indice finito in G ;
2. se lo stabilizzatore di un elemento $y \in P$ ha indice finito n in G , allora y è radice di un polinomio separabile irriducibile su K di grado n .

Lemma 1.3.10. Sia P un campo, sia G un sottogruppo degli automorfismi del campo, sia $K = \text{Fix}(G)$ e sia $y \in P$. Allora $z \in P$ appartiene al campo $K(y)$ se e solo se $G_z \supseteq G_y$.

Per concludere, possiamo enunciare il teorema fondamentale della teoria di Galois che dà un collegamento fra le estensioni di campo e i gruppi di Galois.

Teorema 1.3.11. Sia $E \supset F$ estensione di Galois, K campo intermedio e $G = \text{Gal}(E|F)$. Valgono allora le seguenti affermazioni:

1. Se $\text{Gal}(E|K) = H$ allora $|H| = |E : K|$ e $|G : H| = |K : F|$, in particolare $|G| = |E : F|$
2. Se $\text{Gal}(E|K) = H$ e $\sigma \in G$ allora $\text{Gal}(E|\sigma(K)) = \sigma H \sigma^{-1}$. Inoltre H è un sottogruppo normale di $G \iff K$ è di Galois su F e $\text{Gal}(K|F) = G/H$

Capitolo 2

Rivestimenti delle superfici di Riemann

Una volta introdotte le nozioni preliminari, passiamo quindi alla risoluzione del problema che ci siamo posti: trovare un collegamento fra i rivestimenti delle superfici di Riemann e le estensioni del campo delle funzioni meromorfe. In questo capitolo verrà approfondito il concetto di rivestimento ramificato di una superficie di Riemann connessa e dimostrati i risultati che ci permetteranno di raggiungere la tesi finale.

2.1 Rivestimenti ramificati e subordinati

Siano X e M superfici di Riemann. Assumiamo che sia X connessa e fissiamo O sottoinsieme discreto di X .

Definizione 2.1.1. *Una mappa olomorfa $\pi : M \rightarrow X$ propria, i cui valori critici sono contenuti in O , è detta rivestimento ramificato di X con ramificazione su O .*

D'ora in poi indicheremo con $\tilde{X} = X \setminus O$ e $\tilde{M} = M \setminus \pi^{-1}(O)$.

Come abbiamo già visto, $\pi : \tilde{M} \rightarrow \tilde{X}$ è un rivestimento finito. Per quanto concerne la classificazione dei rivestimenti ramificati, analizzeremo il tutto a meno di equivalenza a sinistra ossia due rivestimenti ramificati $\pi_1 : M_1 \rightarrow X$ e $\pi_2 : M_2 \rightarrow X$ sono equivalenti se esiste un omeomorfismo h fra M_1 e M_2 tale che $\pi_1 = h \circ \pi_2$.

Sia X una superficie di Riemann e sia $\tilde{\pi} : \tilde{M} \rightarrow \tilde{X}$ un rivestimento. Essendo $\tilde{\pi}$ una mappa analitica, per la proposizione 1.2.16 esiste un rivestimento ramificato $\pi : M \rightarrow X$ associato.

Lemma 2.1.2. *Il rivestimento ramificato costruito nella proposizione 1.2.16 è unico, a meno di equivalenza a sinistra.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista una superficie di Riemann M^* ed un rivestimento ramificato $\psi : M^* \rightarrow X$ che estende il rivestimento $\tilde{\pi}$. Sia $o \in O$, considero un intorno $U_o \setminus \{o\}$ biolomorfo al disco unitario puntato D^* . Per ogni punto

y_i in $\psi^{-1}(o)$, considero un intorno $V_i \setminus \{y_i\}$ biolomorfo al disco unitario puntato D^* . Quindi il rivestimento ramificato $\tilde{\pi}$ ristretto ad ogni $V_i \setminus y_i$ è isomorfo al rivestimento $p : D^* \rightarrow D^*$ che manda $z \mapsto z^{k_i}$; per continuazione analitica, il rivestimento ψ ristretto a V_i è isomorfo al rivestimento ramificato $D \rightarrow D$ che manda $z \rightarrow z^{k_i}$.

Dalla costruzione fatta in 1.2.16 otteniamo che il rivestimento ψ è equivalente al rivestimento π .

□

Possiamo quindi enunciare il seguente teorema.

Teorema 2.1.3. *Vi è una corrispondenza biunivoca fra i rivestimenti ramificati di X con ramificazione su O e i rivestimenti finiti di $\tilde{X}$, a meno di equivalenza a sinistra.*

In particolare prendiamo in analisi i rivestimenti ramificati puntati.

Definizione 2.1.4. *Un rivestimento ramificato di X con ramificazione su O puntato è una mappa $\pi : (M, a) \rightarrow (X, b)$ tale che π è un rivestimento ramificato di X , $\pi(a) = b$ e $b \notin O$.*

Come nel caso dei rivestimenti, possiamo definire il gruppo degli automorfismi di rivestimento $\text{Aut}(M \rightarrow X) = \{h : M \rightarrow M \mid h \in \text{Aut}(M), \pi = \pi \circ h\}$ e analogamente possiamo definire i rivestimenti normali.

Definizione 2.1.5. *Un rivestimento ramificato $\pi : M \rightarrow X$ con ramificazione su O è normale se il gruppo degli automorfismi di rivestimento agisce transitivamente su ogni fibra di π .*

Tenendo in considerazione il teorema di classificazione dei rivestimenti di $\tilde{X}$, possiamo quindi definire i rivestimenti subordinati.

Definizione 2.1.6. *Un rivestimento ramificato $f_2 : (M_2, b_2) \rightarrow (X, a)$ è subordinato al rivestimento ramificato $f_1 : (M_1, b_1) \rightarrow (X, a)$ se esiste un rivestimento ramificato $h : (M_1, b_1) \rightarrow (M_2, b_2)$ con ramificazione su $f_2^{-1}(O)$ tale che il seguente diagramma commuti*

$$\begin{array}{ccc} (M_1, b_1) & \xrightarrow{\exists h} & (M_2, b_2) \\ & \searrow f_1 \quad \circlearrowright \quad \swarrow f_2 & \\ & (X, a) & \end{array}$$

In particolare se h è un omeomorfismo, allora i due rivestimenti si dicono equivalenti.

E quindi, per il teorema 1.1.21, possiamo dare una caratterizzazione dei rivestimenti subordinati.

Lemma 2.1.7. *Sia f_1 il rivestimento corrispondente a $G_1 \subseteq \pi_1(\tilde{X}, b)$ e sia f_2 il rivestimento corrispondente a G_2 .*

Allora f_2 è subordinato a f_1 se e solo se vale l'inclusione $G_2 \supseteq G_1$.

Dimostrazione. Supponiamo che $\pi_1(\tilde{X}, a) \supseteq G_2 \supseteq G_1$ e sia $f_2 : (\tilde{M}_2, b_2) \rightarrow (\tilde{X}, a)$ il corrispondente rivestimento. Allora $G_2 = (f_2)_* \pi_1(\tilde{M}_2, b_2)$. Sia $g : (\tilde{M}_1, b_1) \rightarrow (\tilde{M}_2, b_2)$ il rivestimento corrispondente al sottogruppo $(f_2)_*^{-1} G_1$ del gruppo fondamentale $\pi_1(\tilde{M}_2, b_2)$; ne consegue che la mappa $f_2 \circ g : (\tilde{M}_1, b_1) \rightarrow (\tilde{X}, a)$ è il rivestimento corrispondente a $G_1 \subseteq \pi_1(\tilde{X}, a)$, che quindi è equivalente al rivestimento f_1 . Segue che f_2 è subordinato a f_1 .

Viceversa se f_2 è subordinato a f_1 , supponiamo per assurdo che non valga l'inclusione $G_2 \supseteq G_1$.

Sia $y \in \tilde{X}$; allora $f_1^{-1}(y) = h^{-1}(f_2^{-1}(y)) = F$ e per il lemma 1.1.22 c'è una corrispondenza biunivoca fra F e le classi laterali destre di $\pi_1(\tilde{X}, a)$ modulo G_1 , contraddicendo l'ipotesi assurda. □

Fissato un rivestimento ramificato normale di X con ramificazione su O , $g : (M, b) \rightarrow (X, a)$, possiamo considerare i rivestimenti subordinati a g .

Osservazione 2.1.8. Un rivestimento ramificato f è subordinato ad un rivestimento ramificato normale g se e solo se il sottogruppo normale H , associato a g , è contenuto in tutti i sottogruppi coniugati al sottogruppo associato a f .

Sia $g : (M, b) \rightarrow (X, a)$ un rivestimento normale ramificato e sia $f : (Y, c) \rightarrow (X, a)$ subordinato a g ; sia $N = \text{Aut}(M \rightarrow X)$, sia $G \subseteq \pi_1(X \setminus O, a)$ il sottogruppo associato a g e sia F il sottogruppo associato a f .

Considero la mappa quoziente $\Psi : \pi_1(X, a) \rightarrow N$ e associo ad f il sottogruppo $\Psi(F) \subseteq N$.

Possiamo quindi enunciare il seguente teorema.

Teorema 2.1.9. *Sia $g : (M, b) \rightarrow (X, a)$ rivestimento normale ramificato, allora valgono le seguenti affermazioni:*

1. *C'è una corrispondenza biunivoca fra i rivestimenti subordinati a g ed i sottogruppi di N .*
2. *Due rivestimenti subordinati sono equivalenti se e solo se i corrispondenti sottogruppi sono coniugati in N .*
3. *Un rivestimento subordinato $h : (M_2, b_2) \rightarrow (X, a)$ è normale se e solo se corrisponde ad un sottogruppo L normale in N ; in particolare il gruppo degli automorfismi di rivestimento di h è isomorfo al gruppo N/L .*

Dimostrazione.

1. La prima affermazione segue dal primo teorema di isomorfismo di gruppi, dato che c'è una corrispondenza biunivoca fra i sottogruppi di N e i sottogruppi di $\pi_1(X, a)$ che contengono G , sottogruppo associato al rivestimento ramificato normale $g : (M, b) \rightarrow (X, a)$; tali sottogruppi corrispondono ai rivestimenti subordinati a g .
2. Sfruttando il primo teorema di isomorfismo e il lemma 1.1.24 segue la tesi.

3. Sempre usando i teoremi di isomorfismo di gruppi, sappiamo che c'è una corrispondenza biunivoca fra i sottogruppi normali di N e i sottogruppi normali di $\pi_1(X, a)$ che contengono G . Tali sottogruppi corrispondono ai rivestimenti normali subordinati a g .

Sia L il sottogruppo normale di N corrispondente a tale rivestimento. Allora per il secondo teorema e per il lemma 1.1.23 segue che il gruppo degli automorfismi di tale rivestimento è isomorfo a N/L .

□

Osservazione 2.1.10. È importante sottolineare che grazie ai teoremi di isomorfismo, la corrispondenza fra rivestimenti subordinati e sottogruppi di N preserva le inclusioni.

2.2 Rivestimenti intermedi

Introduciamo un ultimo tipo di rivestimenti che renderà più chiaro il collegamento fra la teoria di Galois e i rivestimenti ramificati.

Definizione 2.2.1. Sia $f : M \rightarrow X$ un rivestimento ramificato normale con ramificazione su O . Un rivestimento intermedio fra M e X è una superficie di Riemann Y insieme ad una mappa suriettiva $h_Y : M \rightarrow Y$ e un rivestimento $f_Y : Y \rightarrow X$ tale che $f = f_Y \circ h_Y$.

Possiamo estendere anche la nozione di equivalenza ai rivestimenti intermedi:

Definizione 2.2.2. Siano $M \xrightarrow{h_1} Y_1 \xrightarrow{f_1} X$ e $M \xrightarrow{h_2} Y_2 \xrightarrow{f_2} X$ rivestimenti intermedi. Essi sono equivalenti se esiste un omeomorfismo $h : Y_1 \rightarrow Y_2$ tale che il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccc}
 & M & \\
 h_1 \swarrow & & \searrow h_2 \\
 Y_1 & \xrightarrow{\quad \exists h \quad} & Y_2 \\
 f_1 \searrow & & \swarrow f_2 \\
 & X &
 \end{array}$$

Riformulando il teorema di classificazione dei rivestimenti subordinati otteniamo il seguente risultato.

Proposizione 2.2.3. Sia $f : M \rightarrow X$ un rivestimento ramificato normale e sia N il gruppo degli automorfismi di rivestimento. Ne consegue che:

1. I rivestimenti intermedi sono classificati dai sottogruppi di N , modulo l'equivalenza tra rivestimenti.
2. Un rivestimento intermedio è normale se e solo se corrisponde ad un sottogruppo L normale in N e, in particolare, il gruppo degli automorfismi di rivestimento di tale rivestimento è isomorfo al gruppo quoziente N/L .

Le similitudini fra la classificazione dei rivestimenti intermedi e il teorema fondamentale della teoria di Galois sono ormai evidenti: non ci resta che associare al rivestimento normale un'estensione di Galois e ai rivestimenti intermedi delle estensioni di campo intermedie e quindi associare alle superfici di Riemann un campo, quello delle funzioni meromorfe su tale superficie.

Prima di arrivare a ciò, dobbiamo mostrare che, dato un rivestimento normale ramificato $\pi : M \rightarrow X$ di una superficie di Riemann X , nei rivestimenti intermedi della forma $h : Y \rightarrow X$ ottenuti mediante il teorema di classificazione, lo spazio topologico Y è anch'esso una superficie di Riemann, quindi dotato di una struttura complessa.

Lemma 2.2.4. *Sia $\pi : M \rightarrow X$ rivestimento normale ramificato, sia N il gruppo degli automorfismi di rivestimento. Allora c'è una corrispondenza biunivoca fra la superficie di Riemann X e l'insieme M/N delle orbite di M sotto l'azione del gruppo N .*

Dimostrazione. Dato che il rivestimento è normale, N agisce transitivamente su ogni fibra della mappa $\pi : M \rightarrow X$ tranne nei punti di ramificazione O . Sia $o \in O$ e sia U^* un intorno puntato di o che non contiene punti di O (essendo O discreto ciò è possibile).

Considero le preimmagini $\pi^{-1}(U^*)$. Essendo π ristretto a U^* un rivestimento, ne consegue che $\pi^{-1}(U^*) = \sqcup V_i^*$, dove i V_i^* sono intorni aperti puntati connessi delle preimmagini b_i di o .

L'azione del gruppo N agisce transitivamente sull'insieme degli aperti V_i^* permutandoli. Infatti, sia $c \in U^*$; ne consegue che N agisce transitivamente sulla fibra di c , che interseca ogni V_i^* e quindi l'azione di tale gruppo permuta gli aperti connessi V_i^* . In particolare, dato che $V_i^* \sqcup b_i$ è connesso, il gruppo N agisce transitivamente anche sull'insieme $\pi^{-1}(o)$.

Segue che esiste una corrispondenza biunivoca fra X e M/N , che ad ogni punto di X associa l'orbita in M/N associata alla fibra di quel punto. □

Possiamo quindi dimostrare il seguente teorema.

Teorema 2.2.5. *Sia G un sottogruppo finito degli automorfismi analitici di M . Allora l'insieme M/G delle orbite di M sotto l'azione di G è una superficie di Riemann.*

Dimostrazione. La dimostrazione sarà composta da 3 passaggi principali:

1. Mostriamo che lo stabilizzatore G_{x_0} di ogni punto $x_0 \in M$ è un gruppo ciclico. Consideriamo il seguente omomorfismo di gruppi:

$$\begin{aligned} \psi : G_{x_0} &\rightarrow GL_1(\mathbb{C}) \\ f &\mapsto df_{x_0} \end{aligned}$$

Questo omomorfismo ha kernel banale. Supponiamo per assurdo abbia kernel non banale.

Sia $f \in \text{Ker}\psi$, sia U un intorno aperto di x_0 e V un intorno aperto di $f(x_0)$ tali che $f(U) \subseteq V$. Considero le carte complesse $g : U \rightarrow \mathbb{C}$ ed $h : V \rightarrow \mathbb{C}$. Definisco la funzione olomorfa $\tilde{f} = h \circ f \circ g^{-1} : g(U) \rightarrow h(V)$ e faccio lo sviluppo di Taylor nel punto $g(x_0) = \tilde{x}_0$. Dato che $f \in \text{Ker}\psi$ ed è non costante, esistono $c \neq 0$ e $k \in \mathbb{N}_{>1}$ tali che

$$\begin{aligned}\tilde{f}(\tilde{x}_0 + h) &= \tilde{x}_0 + h + ch^k + \dots \\ \tilde{f}^{[l]}(\tilde{x}_0 + h) &= \tilde{f} \circ \dots \circ \tilde{f}(x_0 + h) = \tilde{x}_0 + lch^k + \dots\end{aligned}$$

Quindi $f^{[l]} \neq \text{Id}$ per ogni $l \in \mathbb{N}_{>0}$ e $f^{[l]} \neq f^{[k]}$, allora G_{x_0} non è finito e ciò è assurdo.

Quindi, per il primo teorema di isomorfismo, G_{x_0} è isomorfo ad un sottogruppo finito di $GL_1(\mathbb{C})$, ma i gruppi finiti di $GL_1(\mathbb{C})$ sono gruppi ciclici generati dalla moltiplicazione per una radice primitiva m -esima dell'unità ξ_m , dove m è l'ordine del gruppo.

Quindi G_{x_0} è un gruppo ciclico di ordine m .

2. Esiste un sistema di coordinate locali u vicino a x_0 tale che le trasformazioni in G_{x_0} sono lineari.

Sia $G_{x_0} = \langle f \rangle$; allora $f^{[m]} = \text{Id}$ e df_{x_0} è la moltiplicazione per una radice primitiva m -esima ξ_m .

Sia $\phi : M \rightarrow M$ un'applicazione con differenziale non nullo e sia f^* il pullback di f , ossia l'operatore lineare che ad una funzione $\gamma : M \rightarrow M$ associa la funzione $\gamma \circ f$.

Essendo f^* lineare, posso definire la risolvente di Lagrange della funzione ϕ per l'azione di f^* come

$$R_{\xi_m}(\phi) = \frac{1}{m} \sum_k \xi_m^{-k} (f^*)^{[k]}(\phi).$$

Ne consegue la funzione $u = R_{\xi_m}(\phi)$ è un autovettore dell'operatore f^* con autovalore ξ_m , quindi, dato che $f^*u = \xi_m u$, allora la mappa f è lineare per le coordinate locali u .

3. Diamo una struttura di superficie di Riemann sull'insieme delle orbite.

Distinguiamo due casi:

Supponiamo che, data un'orbita, lo stabilizzatore di G per ogni punto dell'orbita sia banale. Quindi, preso un intorno di un punto dell'orbita, questo interseca ogni altra orbita al più una volta. Di conseguenza, si può parametrizzare in un intorno dell'orbita proiettando la parametrizzazione dell'intorno nello spazio delle orbite.

Invece, se un punto dell'orbita ha uno stabilizzatore non banale, prendiamo un sistema di coordinate locali u , tale che lo stabilizzatore agisca linearmente. Come visto nel punto precedente, esso agisce moltiplicando u per una potenza di una radice primitiva m -esima dell'unità, ξ_m . L'intorno dell'orbita è quindi parametrizzato dalla funzione $t = u^m$ che, essendo una mappa analitica, conclude la dimostrazione.

□

Possiamo quindi associare ad ogni sottogruppo $G \subseteq N = \text{Aut}(M \rightarrow X)$ una superficie di Riemann M/G che corrisponde allo spazio delle orbite di M sotto l'azione di G .

Inoltre possiamo identificare lo spazio delle orbite M_N con la superficie X e quindi la mappa quoziente $f_{e,N} : M_{\{e\}} \rightarrow M_N$ con il rivestimento $\pi : M \rightarrow X$.

Dati due sottogruppi $G_1, G_2 \subseteq N$, tali che $G_1 \subseteq G_2$, definiamo la mappa $f_{G_1, G_2} : M_{G_1} \rightarrow M_{G_2}$ che associa ad ogni orbita del gruppo G_1 , l'orbita del gruppo G_2 che la contiene.

Osservazione 2.2.6. Valgono le seguenti affermazioni:

1. f_{G_1, G_2} è un rivestimento ramificato.
2. Se $G_1 \subseteq G_2 \subseteq G_3$ allora $f_{G_1, G_3} = f_{G_2, G_3} \circ f_{G_1, G_2}$.
3. La mappa $f_{G, N} : M_G \rightarrow M_N$ corrisponde ad un rivestimento ramificato subordinato al rivestimento normale $f_{e, N} : M \rightarrow M_N$ dato che $f_{e, N} = f_{G, N} \circ f_{e, G}$.
4. Se G è normale in N , allora il rivestimento $f_{G, N} : M_G \rightarrow M_N$ è normale e il suo gruppo di automorfismi è isomorfo a N/G .

2.3 Equazioni polinomiali e superfici di Riemann

Prima di arrivare alle dimostrazioni finali che formalizzano queste somiglianze già evidenziate fra la teoria di Galois e i rivestimenti delle superfici di Riemann, mostriamo alcuni risultati inerenti ad equazioni polinomiali che caratterizzano le superfici di Riemann.

Lemma 2.3.1. *Sia $\phi : Y \rightarrow X$ una mappa olomorfa propria. Allora la funzione $\phi^* : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathcal{M}(Y)$ che manda $f \mapsto f \circ \phi$ è iniettiva.*

Dimostrazione. Siano $g, h \in \mathcal{M}(X)$ tali che $\phi^*(h) = \phi^*(g)$ e sia $S \subset X$ l'insieme dei poli di g ed h . Allora $h \circ \phi(y) = g \circ \phi(y)$ per ogni $y \in Y \setminus \phi^{-1}(S)$. Dato che ϕ è suriettiva, $h(x) = g(x)$ per ogni $x \in X \setminus S$. Dato che h, g sono funzioni olomorfe su $X \setminus S$, per continuazione analitica $h(x) = g(x)$ come funzioni in $\mathcal{M}(X)$. Segue che ϕ^* è iniettiva. □

Proposizione 2.3.2. *Sia $\phi : Y \rightarrow X$ una funzione olomorfa propria fra superfici di Riemann connesse di grado d . Allora ogni funzione $f \in \mathcal{M}(Y)$ soddisfa un'equazione polinomiale di grado d su $\mathcal{M}(X)$.*

Dimostrazione. Sia $S \subseteq Y$ l'insieme dei punti di ramificazione di ϕ . Allora ogni punto $x \notin \phi(S)$ ha un intorno U aperto banalizzante tale che $\phi^{-1}(U) = \bigsqcup_{i=1}^d V_i$, con V_i omeomorfi ad U . Sia $s_i : U \rightarrow V_i$ la sezione olomorfa del rivestimento; poniamo

$f_i = f \circ s_i : U \rightarrow \mathbb{C}$.

Tale funzione è meromorfa su U , quindi posso definire

$$F = \prod_{i=1}^d (t - f_i) = t^d + a_{n-1}t^{d-1} + \dots + a_0$$

dove gli a_i sono i polinomi simmetrici elementari nelle f_i e quindi anch'esse funzione meromorfe su U .

Possiamo estendere questa costruzione su tutto $X \setminus \phi(S)$ nel seguente modo.

Sia $x_1 \notin \phi(S) \cup U$; allora esiste un intorno U_1 su cui possiamo rifare la stessa costruzione ottenendo il polinomio F_1 ; su $U_1 \cap U$ i coefficienti del polinomio F_1 devono coincidere a quelli del polinomio F . Dato che X è connesso possiamo estendere tale costruzione a tutto $X \setminus \phi(S)$, quindi i coefficienti a_i possono essere estesi a funzioni meromorfe su tutto $X \setminus \phi(S)$.

Per concludere mostriamo che possiamo estendere tali a_i a funzioni meromorfe su tutto X . Sia $x \in \phi(S)$; considero una parametrizzazione $f_x : U_x \rightarrow \mathbb{C}$ dove U_x è un intorno di x contenuto in X e $f_x(x) = 0$. Allora $f_x \circ \phi$ è una funzione olomorfa definita su intorni di $y \in \phi^{-1}(x)$ con $f_x \circ \phi(y) = 0$.

Dato che $f_x \circ \phi$ è olomorfa e ha zeri dove f ha poli, esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $(f_x \circ \phi)^k f$ è una funzione olomorfa in tutti gli intorni, quindi è limitata su tali intorni. Componendo tale funzione con s_i si ottiene che $f_x^k f_i$ è limitata e quindi anche $f_x^{kd} a_j$ è limitata in ogni intorno puntato di y . Per il teorema della singolarità eliminabile di Riemann¹ segue che in ogni intorno la funzione $f_x^{kd} a_j$ può essere estesa ad una funzione olomorfa; possiamo quindi estendere a_j ad una funzione meromorfa su tutto X .

Quindi $F \in \mathcal{M}(X)[t]$ da cui segue che $(\phi^* F)(f) = 0$ dato che su ogni U vale che $(\phi^* F \circ s_i)(f \circ s_i) = F(f_i) = 0$, da cui la tesi. $\square$

Teorema 2.3.3. *Sia X compatta e sia $\phi : Y \rightarrow X$ un rivestimento ramificato di grado d con Y connessa. Allora l'estensione di campo indotta $\mathcal{M}(Y) \subseteq \phi^* \mathcal{M}(X)$ è finita di grado d .*

Dimostrazione. Sia $x \in X \setminus O$ e siano $y_1, \dots, y_d$ le preimmagini tramite ϕ di x . Per il teorema 1.2.19 esiste $f \in \mathcal{M}(Y)$ olomorfa in tutti gli y_i con valori $f(y_i)$ tutti distinti. Quindi, per la proposizione 2.3.2, esiste un'equazione polinomiale di grado minimale $(\phi^* a_n) f^n + \dots + (\phi^* a_0) = 0$ con $a_i \in \mathcal{M}(X)$ ed $n \leq d$.

Distinguiamo due casi.

Se ogni a_i è olomorfa in x , allora il polinomio $a_n(x)t^n + \dots + a_0(x) \in \mathbb{C}[t]$ ha d radici distinte, ossia gli $f(y_i)$, quindi per il teorema fondamentale dell'algebra $n = d$.

Invece, se a_j ha un polo in x , per continuità, in un intorno di x sufficientemente piccolo, esiste un $\tilde{x}$ che non è un punto di ramificazione e tale che, facendo la costruzione precedente, ogni funzione $\tilde{a}_i$ è olomorfa in $\tilde{x}$. Segue che $n = d$.

Mostriamo che l'equazione polinomiale è irriducibile.

Sia $P(t) = (\phi^* a_n) f^n + \dots + (\phi^* a_0)$. Supponiamo per assurdo che P non sia irriducibile; quindi $P(t) = R(t)S(t)$, dove $R(t)$ e $S(t)$ sono non nulli. Dato che $\mathcal{M}(Y)$ è un campo, segue che $R(f) = 0$ oppure $S(f) = 0$, contraddicendo la minimalità del grado

¹E. Freitag: Complex Analysis (2011) (p.[134]), Springer.

di $P(t)$. Quindi $P(t)$ è irriducibile e in particolare è il polinomio minimo di f su $\mathcal{M}(Y)$.

Mostriamo che $\mathcal{M}(Y) \cong \mathcal{M}(X)(f)$. Sia $g \neq f \in \mathcal{M}(Y)$; allora, essendo un'estensione separabile, per il teorema dell'elemento primitivo² $\mathcal{M}(X)(f, g) = \mathcal{M}(X)(h)$ per qualche $h \in \mathcal{M}(Y)$. Quindi abbiamo che $\mathcal{M}(X)(f) \subseteq \mathcal{M}(X)(h)$, ma anche h risolve un'equazione polinomiale su $\mathcal{M}(X)$ di grado al più d . Vale pertanto l'uguaglianza e in particolare $\mathcal{M}(Y) \cong \mathcal{M}(X)(f)$.

Dato che il polinomio minimo di f ha grado d , segue che $\mathcal{M}(Y) \subseteq \phi^* \mathcal{M}(X)$ è un'estensione di campi di grado d . □

Sia $T = y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n \in \mathcal{M}(X)[y]$ un polinomio in cui ogni fattore irriducibile ha molteplicità uno e sia D il suo discriminante. Allora D è un elemento non nullo del campo $\mathcal{M}(X)$.

Sia O un insieme discreto di X che contiene tutti i poli dei coefficienti a_j e tutti gli zeri di D . Allora per ogni $x_0 \in X \setminus O$ il polinomio $T_{x_0} = y^n + a_1(x_0)y^{n-1} + \dots + a_n(x_0)$ ha esattamente n radici distinte.

Definizione 2.3.4. *Il rivestimento ramificato di X di equazione $T = 0$ è il dato di una superficie di Riemann M e un'applicazione olomorfa $H : M \rightarrow X \times \mathbb{CP}^1$ tale che:*

- *esiste un $S \subseteq M$ finito tale che $H : M \setminus S \rightarrow X \times \mathbb{CP}^1 \setminus H(S)$ è iniettiva;*
- *la composizione di H con la proiezione sul primo fattore è un rivestimento ramificato $\pi : M \rightarrow X$;*
- *$H(M)$ soddisfa l'equazione $T = 0$.*

Proposizione 2.3.5. *Dato un polinomio $T \in \mathcal{M}(X)[y]$ esiste un rivestimento ramificato di X con tale equazione.*

Dimostrazione. Considero l'insieme $(X \setminus O) \times \mathbb{C}$. Sia π la proiezione sul primo fattore e y la proiezione sul secondo fattore e considero l'ipersuperficie M_O di equazione $T_{\pi(a)}(y(a)) = 0$. La derivata parziale di T rispetto a y è diversa da zero in ogni punto dato che $T_{\pi(a)}$ ha radici distinte. Per il teorema della funzione implicita, M_O è un'ipersuperficie non singolare e la sua proiezione su $X \setminus O$ è un omeomorfismo locale.

Allora abbiamo definito le funzioni $\pi : M_O \rightarrow X \setminus O$ e $y : M_O \rightarrow \mathbb{C}$. Per continuazione analitica, posso estendere π ad un rivestimento ramificato con n fogli $\pi : M \rightarrow X$, ottenendo così una superficie di Riemann. □

Per mostrare che tale superficie così costruita è unica, dobbiamo usare il seguente lemma.

Lemma 2.3.6. *Sia $y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n = 0$ un'equazione polinomiale su $\mathbb{C}$ e sia y_0 una radice. Allora $|y_0| \leq \max(1, \sum |a_i|)$*

²I. Martin Isaacs: Algebra, A Graduate Course (2009) (p.[284]) American Mathematical Society.

Dimostrazione. Se $|y_0| > 1$ allora $y_0 = -a_1 - a_2 y_0^{-1} - \dots - a_n y_0^{1-n}$. Dato che $|y_0|^{-k} \leq 1$, passando ai moduli, si ha

$$|y_0| = |a_1 + a_2 y_0^{-1} + \dots + a_n y_0^{1-n}| \leq \sum |a_n|$$

Quindi segue che $|y_0| \leq \max(1, \sum |a_i|)$

□

Teorema 2.3.7. *La funzione $y : M_O \rightarrow \mathbb{C}$ può essere estesa ad una funzione meromorfa $y : M \rightarrow \mathbb{CP}^1$.*

Inoltre, il rivestimento ramificato $\pi : M \rightarrow X$ insieme alla funzione meromorfa $y : M \rightarrow \mathbb{CP}^1$ è l'unico rivestimento ramificato di X di equazione $T = 0$, a meno di omeomorfismi analitici compatibili con π .

Dimostrazione. Sia $T = y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n$. Allora le funzioni $\pi^* a_i$ sono funzioni meromorfe su M . Sia $m \in M$.

Considero un intorno puntato di m ; allora la funzione y soddisfa la disuguaglianza $|y| \leq \max(1, \sum |\pi^* a_i(m)|)$ in tale intorno; ne deriva che, in tutti i punti aggiunti per continuazione analitica, la funzione y ha un polo o una singolarità eliminabile. Quindi possiamo estendere la funzione $y : M \rightarrow \mathbb{CP}^1$ e, per costruzione, $\pi : M \rightarrow X$ insieme alla funzione y è il rivestimento ramificato di X di equazione $T = 0$.

Mostriamo che tale superficie è unica a meno di omeomorfismi analitici.

Sia $\pi_1 : M_1 \rightarrow X$ insieme alla funzione $y_1 : M_1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ un altro rivestimento ramificato con la stessa equazione e sia $O_1 = \pi_1^{-1}(O)$.

Posso quindi definire una mappa biettiva $h_1 : M_O \rightarrow M_1 \setminus O_1$ tale che $\pi_1 \circ h_1 = \pi$ e $y_1 \circ h_1 = y$. Infatti, per costruzione, gli insiemi $\{y \circ \pi^{-1}(x)\}$ e $\{y_1 \circ \pi_1^{-1}(x)\}$ coincidono entrambi con l'insieme degli zeri del polinomio T_x . Tale mappa è continua e può essere estesa ad un omeomorfismo analitico $h : M \rightarrow M_1$ tale che $\pi_1 \circ h = \pi$ e $y_1 \circ h = y$, concludendo quindi la dimostrazione.

□

Capitolo 3

Relazioni con la teoria di Galois

In questa sezione verrà introdotto il concetto di funzione polidroma e germe di funzione per poi studiare il campo dei germi delle funzione meromorfe.

Useremo tale campo come estensione di Galois di $\mathcal{M}(X)$ e vedremo la relazione fra i campi intermedi di tale estensione con i rivestimenti ramificati della superficie X .

3.1 Funzioni polidrome e campo dei germi

Definizione 3.1.1. Una funzione polidroma $f : X \rightarrow Y$ è una relazione fra due insiemi che associa ad ogni elemento di X almeno un elemento di Y .

Analogamente, una funzione polidroma da X ad Y , può essere intesa come funzione $f : X \rightarrow \mathcal{P}(Y) \setminus \{\emptyset\}$.

Definizione 3.1.2. Considero l'insieme delle funzioni continue fra gli spazi topologici X e Y . Sia $x \in X$; considero U_1, U_2 intornoi di x e le funzioni continue $f_1 : U_1 \rightarrow Y$ ed $f_2 : U_2 \rightarrow Y$.

Dico che f_1 è in relazione di equivalenza con f_2 se esiste $V \subseteq U_1 \cap U_2$ tale che $f_1|_V = f_2|_V$. Un germe di funzione ϕ_x è una singola classe di tale equivalenza.

Osservazione 3.1.3. Nel caso di funzioni fra varietà C^k o analitiche possiamo definire germi di funzione C^k o analitici quozientando sull'insieme delle funzioni con tale regolarità.

Consideriamo adesso le funzioni analitiche fra superfici di Riemann.

Definizione 3.1.4. Un germe analitico ϕ_x , $x \in X$, definisce una funzione polidroma in un intorno U di x con singolarità algebrica in $y \in U$ se:

- ϕ_x può essere estesa ad una funzione analitica lungo ogni cammino in $U \setminus \{y\}$ che parte da x ;
- la funzione polidroma ϕ in $U \setminus \{y\}$ ottenuta mediante l'estensione di ϕ_x assume un numero finito k di valori;
- in un intorno della singolarità y , vedendo la funzione polidroma ϕ in carta, mediante una parametrizzazione in un intorno di y e in un intorno di ognuno dei k valori che assume, questa non cresce più velocemente della funzione $\frac{C}{|z|^N}$ vicino a 0 per ognuno dei valori.

Definizione 3.1.5. Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione polidroma analitica che assume k valori distinti. f ha uno sviluppo in serie di Puiseux in z_0 se può essere rappresentata dalla serie:

$$f(x) = \sum_{m=m_0}^{\infty} c_m (z - z_0)^{m/k}$$

Lemma 3.1.6. Sia ϕ_a un germe di funzione e sia $\phi : D_r^* \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione polidroma analitica con una singolarità algebrica in 0 ottenuta mediante la continuazione di ϕ_a . Allora ϕ può essere rappresentata in tale disco dalla serie di Puiseux

$$\phi(x) = \sum_{m > -m_0}^{\infty} c_m x^{m/k}$$

Dimostrazione. Sia $b \in D_r^*$ tale che $b^k = a$. Allora il germe $g_b = \phi_a \circ z_b^k$ definisce una funzione, e non una funzione polidroma, nel disco puntato D_q^* (dove $q = r^{1/k}$). Ciò in quanto $g_b(b)$ assume un unico valore ed essendoci una singolarità analitica, il numero di valori che assume tale funzione polidroma deve essere costante ed essendo tale valore pari ad uno, g_b è una funzione.

Dato che la funzione g in un intorno di 0 non cresce più velocemente di $\frac{C}{|z|^N}$, allora g è sviluppabile in serie di Laurent nel disco D_q^*

$$g(z) = \sum_{m > -m_0}^{\infty} c_m z^m$$

Dato che $x^{1/k} = z$, abbiamo così ottenuto la serie di Puiseux di ϕ .

□

Sia X una superficie di Riemann connessa e compatta, $O \subseteq X$ un sottoinsieme discreto e $a \in X \setminus O$ un punto fissato.

Definizione 3.1.7. Definiamo come $P_a(O)$ la collezione dei germi in a di funzioni meromorfe con le seguenti proprietà: $\phi_a \in P_a(O)$ se:

1. ϕ_a può essere esteso ad una funzione meromorfa lungo ogni cammino di $X \setminus O$ che inizia in a ;
2. esiste un sottogruppo $G_0 \subseteq \pi_1(X \setminus O, a)$ di indice finito tale che, estendendo ϕ_a lungo un cammino di G_0 , si ottiene il germe iniziale ϕ_a ;
3. la funzione polidroma ϕ definita su $X \setminus O$ ottenuta tramite la continuazione analitica di ϕ_a ha singolarità algebriche nei punti dell'insieme O .

Teorema 3.1.8. $P_a(O)$ è un campo. Il gruppo fondamentale di $X \setminus O$ agisce su tale campo per continuazione analitica e l'insieme invariante di tale azione è il campo $\mathcal{M}(X)$.

Dimostrazione. Siano $\phi_a, \psi_a \in P_a(O)$ non nulli corrispondenti ai sottogruppi G_ϕ e G_ψ di $\pi_1(X \setminus O, a)$ di indice finito.

Allora i germi $\phi_a \pm \psi_a, \phi_a \psi_a$ e ϕ_a/ψ_a sono ben definiti e sono invarianti per continuazione lungo i cammini del sottogruppo $G_\phi \cap G_\psi$, il quale è di indice finito in $\pi_1(X \setminus O, a)$.

Inoltre, le funzioni polidrome definite da tali germi, hanno singolarità algebriche in O , poiché i germi delle funzioni rappresentabili mediante serie di Puiseux formano un campo in quanto che le funzioni rappresentabili mediante serie di Laurent lo formano e si applica questo risultato ad ogni ramificazione. Quindi $P_a(O)$ è un campo.

Dato che la continuazione meromorfa preserva somma, prodotto, opposti e inversi fra germi, allora il gruppo fondamentale agisce su $P_a(O)$ mediante gli automorfismi del campo. Il campo fisso di tale azione sarà formato dagli elementi di $P_a(O)$ che, estesi lungo ogni curva in $X \setminus O$, rimangono invariati e hanno singolarità algebriche in O . Quindi altro non sono che le funzioni meromorfe su X . $\square$

3.2 Estensioni di Galois di $\mathcal{M}(X)$

Possiamo quindi dare una formulazione equivalente dei teoremi della teoria di Galois usando come campo base $\mathcal{M}(X)$.

Teorema 3.2.1. *Sia $G = \pi_1(X \setminus O, a)$; allora valgono le seguenti proprietà:*

1. $P_a(O) \supseteq \mathcal{M}(X)$ è un'estensione algebrica;
2. gli elementi di $P_a(O)$ che soddisfano la stessa equazione polinomiale su $\mathcal{M}(X)$ di ϕ_a sono tutti elementi dell'orbita di ϕ_a mediante l'azione del gruppo G ;
3. $\phi_a \in \mathcal{M}(X)(f_a)$ se e solo se $G_{\phi_a} \supseteq G_{f_a}$, dove con G_{f_a} indichiamo lo stabilizzatore dell'elemento f_a .

Dimostrazione. La dimostrazione dei primi due punti segue dal lemma 1.3.9, mentre quella dell'ultimo punto dal lemma 1.3.10. $\square$

Cerchiamo di dare una riformulazione di questo teorema sfruttando le superfici di Riemann associate alle equazioni polinomiali.

Proposizione 3.2.2. $\phi_a \in P_a(O)$ se e solo se soddisfa un'equazione polinomiale su $\mathcal{M}(X)$ della forma $T = 0$ tale che i poli dei coefficienti dell'equazione sono contenuti in O .

Questa proposizione è equivalente alla parte 1 del teorema dato che un'estensione è algebrica se e solo se ogni elemento è algebrico ed un elemento ϕ_a è algebrico se e solo se soddisfa un'equazione polinomiale irriducibile.

Vediamo una conseguenza della parte 2 del teorema.

Proposizione 3.2.3. *Sia $T = 0$ un'equazione polinomiale su $\mathcal{M}(X)$ i cui punti di ramificazione sono contenuti in O . L'equazione è irriducibile se e solo se la superficie di Riemann associata è connessa.*

Dimostrazione. Sia $f : M \rightarrow X$ un rivestimento ramificato di X la cui equazione associata ha punti di ramificazione sull'insieme O .

M è connesso se e solo se $M \setminus f^{-1}(O)$ è connesso, se e solo se per ogni fibra $F = f^{-1}(a)$ giace sulla stessa componente connessa del rivestimento, se e solo se l'azione del gruppo di monodromia associato al rivestimento è transitiva. Sfruttando la parte 2 del teorema, la transitività di tale azione implica che l'equazione è irriducibile. $\square$

Prima di riformulare l'ultima parte del teorema, troviamo quali siano le estensioni normali di $\mathcal{M}(X)$.

Proposizione 3.2.4. *Sia E un sottocampo di $P_a(O)$.*

E è un'estensione normale di $\mathcal{M}(X)$ se e solo se è ottenuta aggiungendo i germi nel punto a di una funzione polidroma su X che soddisfa un'equazione polinomiale irriducibile $T = 0$ con punti di ramificazione su O .

Dimostrazione. Sappiamo che un'estensione normale è sempre campo di spezzamento di un polinomio e che si ottiene aggiungendo tutte le radici di un'equazione irriducibile, da cui la tesi. $\square$

Osservazione 3.2.5. Il gruppo di Galois $Gal(E|\mathcal{M}(X))$ è isomorfo al gruppo di monodromia Mon associato al rivestimento ramificato di X di equazione $T = 0$.

Dimostrazione. La tesi segue dalla seguente catena di isomorfismi
 $Gal(E|\mathcal{M}(X)) \cong Gal(P_a(O)|\mathcal{M}(X))/Gal(P_a(O)|E) \cong \pi_1(X \setminus O, a)/H \cong Mon$,
dove H è definito come in 1.1.26. $\square$

Sia $\phi_a \in P_a(O)$, sia $T = 0$ un'equazione polinomiale irriducibile su $\mathcal{M}(X)$ che ha come radice $\phi_a \in P_a(O)$. Considero il rivestimento ramificato $\pi : M \rightarrow X$ associato all'equazione. Le preimmagini di a mediante π sono gli zeri dell'equazione $T = 0$ nel campo $P_a(O)$, fra cui c'è anche ϕ_a .

Quindi in questo modo abbiamo associato ad un germe $\phi_a \in P_a(O)$ un rivestimento ramificato $\pi_{\phi_a} : M_{\phi_a} \rightarrow X$ i cui punti di ramificazione sono in O e un punto base $\phi_a \in M_{\phi_a}$ che tramite il rivestimento va in a .

Possiamo quindi dare una formulazione equivalente della parte 3 del teorema.

Proposizione 3.2.6. *Un germe ϕ_a è contenuto nel campo $\mathcal{M}(X)(f_a)$ se e soltanto se il rivestimento $\pi_{\phi_a} : (M_{\phi_a}, \phi_a) \rightarrow (X, a)$ è subordinato al rivestimento $\pi_{f_a} : (M_{f_a}, f_a) \rightarrow (X, a)$.*

Dimostrazione. La tesi viene dimostrata mediante la parte 3 del teorema 3.2.1. Nella costruzione appena fatta, gli stabilizzatori di ϕ_a e f_a coincidono ai sottogruppi associati ai rivestimenti π_{ϕ_a} e π_{f_a} , quindi per il lemma 2.1.7 segue la tesi. $\square$

Corollario 3.2.7. $\mathcal{M}(X)(f_a) = \mathcal{M}(X)(\phi_a)$ se e solo se i rivestimenti ramificati ad essi associati sono equivalenti.

Dimostrazione. Segue dal lemma 1.1.24. □

Per concludere questa corrispondenza fra i rivestimenti ramificati e le estensioni di $\mathcal{M}(X)$ non ci resta che dimostrare quanto segue.

Proposizione 3.2.8. *Per ogni sottogruppo $H \subseteq \pi_1(X \setminus 0, a)$ di indice finito esiste un germe $\phi_a \in P_a(O)$ tale che il suo stabilizzatore è uguale ad H .*

Dimostrazione. Sia $H \subseteq \pi_1(X \setminus 0, a)$; considero il rivestimento ramificato associato $\pi : (M, b) \rightarrow (X, a)$ e sia F la fibra di a . Allora per il teorema di esistenza di Riemann esiste una funzione meromorfa f su M che assume valori diversi nei vari punti di F . Considero quindi la funzione polidroma $\pi_{b,a}^{-1}$ definita dall'inversa del rivestimento π che manda il punto a nel punto b .

Ne consegue che il germe $f \circ \pi_{b,a}^{-1}$ è un elemento di $P_a(O)$ e lo stabilizzatore di tale germe, mediante l'azione del gruppo fondamentale, è per costruzione H . □

Mettendo insieme tutti questi risultati possiamo enunciare il seguente teorema di classificazione.

Teorema 3.2.9. *Esiste una corrispondenza biunivoca fra i sottogruppi di indice finito di $\pi_1(X \setminus O, a)$ e le estensioni algebriche del campo $\mathcal{M}(X)$ contenute in $P_a(O)$. Se $G_1 \subseteq G_2 \subseteq \pi_1(X \setminus O)$ allora il campo associato a G_1 contiene il campo associato a G_2 .*

$E \subseteq P_a(O)$ è un'estensione di Galois di $\mathcal{M}(X)$ se e solo se corrisponde ad un sottogruppo normale H del gruppo fondamentale e in tal caso $\text{Gal}(E|\mathcal{M}(X)) \cong \pi_1(X \setminus O, a)/H$.

Osservazione 3.2.10. Sia $\pi : M \rightarrow X$ rivestimento normale e sia N il gruppo degli automorfismi di rivestimento. Considero l'estensione di campo $E \supseteq \mathcal{M}(X)$ ad esso collegato, allora tale estensione è di Galois e $\text{Gal}(E|\mathcal{M}(X)) \cong N$.

Il campo E è il campo delle funzioni meromorfe $\mathcal{M}(M)$; in particolare ogni estensione di questa forma, è un'estensione finita di $\mathbb{C}(t)$.

Proposizione 3.2.11. *Sia Y una superficie di Riemann compatta e connessa. Allora esiste una mappa $\phi : Y \rightarrow \mathbb{CP}^1$ e quindi $\mathcal{M}(Y)$ è un'estensione finita di $\mathbb{C}(t)$.*

Dimostrazione. Per il teorema di esistenza di Riemann esiste $f \in \mathcal{M}(Y)$ non costante. Definisco quindi $\phi_f : Y \rightarrow \mathbb{CP}^1$

$$\phi_f(y) = \begin{cases} f(y) & \text{se } y \text{ non è un polo di } f \\ \infty & \text{se } y \text{ è un polo di } f \end{cases}$$

Mostriamo che ϕ_f è olomorfa.

Sia $y \in Y$. Prendo una carta complessa $g : U \rightarrow \mathbb{C}$ dove U è un intorno di y e tale che f è olomorfa su $U \setminus \{y\}$ e considero le due carte complesse z e $1/z$ che parametrizzano $\mathbb{CP}^1$.

Se f è olomorfa in y allora $z \circ \phi_f \circ g^{-1}$ è olomorfa su $g(U)$.

Se invece f non è olomorfa in y , allora $1/z \circ \phi_f \circ g^{-1}$ è olomorfa su $g(U \setminus \{y\})$ che viene mandato in un insieme aperto limitato di $\mathbb{C}$. Per il teorema della singolarità eliminabile di Riemann, posso estendere la funzione precedente ad una funzione olomorfa su tutto $g(U)$.

Allora ϕ_f è olomorfa in y e quindi in tutto Y . L'altra affermazione segue dalla proposizione 2.3.3 insieme al fatto che $\mathcal{M}(\mathbb{CP}^1) = \mathbb{C}(t)$.

□

3.3 Estensioni intermedie

Considero un rivestimento ramificato normale $\pi : M \rightarrow X$. Da quanto abbiamo dimostrato l'estensione di campi $\mathcal{M}(M) \supseteq \pi^*(\mathcal{M}(X))$ ad esso associata è di Galois. Vogliamo, quindi, classificare le estensioni intermedie.

Abbiamo visto che i rivestimenti ramificati intermedi della forma $M \xrightarrow{f_1} Y_1 \xrightarrow{g_1} X$ sono classificati dai sottogruppi del gruppo $N = \text{Aut}(M \rightarrow X)$; quindi a tale rivestimento possiamo associare il sottocampo $f_1^*(\mathcal{M}(Y_1)) \subseteq \mathcal{M}(M)$.

Dal teorema fondamentale della teoria di Galois, ogni campo intermedio deve essere di questa forma, poiché corrispondente ad un sottogruppo di $\text{Gal}(\mathcal{M}(M) | \pi^*(\mathcal{M}(X))) \cong N$.

Proposizione 3.3.1. *Esiste una corrispondenza biunivoca fra i sottogruppi del gruppo $\text{Aut}(M \rightarrow X)$ e le estensione intermedie di $\mathcal{M}(M) \supseteq \pi^*(\mathcal{M}(X))$.*

Osservazione 3.3.2. Sempre sfruttando la teoria di Galois, dato un sottogruppo $G \subseteq N$, il campo intermedio ad esso associato è dato dal sottocampo $\mathcal{M}_G(M)$ delle funzioni meromorfe di $\mathcal{M}(M)$ invarianti sotto l'azione di G .

3.4 Applicazioni del teorema

Vediamo due applicazioni delle relazioni che abbiamo studiato. La prima è lo studio delle estensioni del campo delle serie di Laurent convergenti mentre la seconda è la classificazione dei rivestimenti ramificati della sfera di Riemann.

3.4.1 Campo delle serie di Laurent convergenti

Considero il campo L_0 di germi di funzioni meromorfe nel punto $0 \in \mathbb{C}$. Esso può essere identificato con il campo delle serie di Laurent convergenti in un intorno puntato di 0.

Teorema 3.4.1. *Per ogni $k \in \mathbb{N}_{>0}$, esiste un'unica estensione di grado k di L_0 , della forma $L = L_0(x^{1/k})$. Tale estensione è normale e il suo gruppo di Galois è C_k .*

Dimostrazione. Considero un'equazione polinomiale irriducibile di grado k su L_0 , della forma $y^k + a_1 y^{k-1} + \dots + a_k = 0$. Dato che questa equazione è irriducibile, per la proposizione 3.2.3 esiste un intorno connesso $D_r(0)$ con le seguenti proprietà:

- ogni coefficiente a_i è una serie di Laurent convergente nel disco puntato D_r^* ;
- l'equazione polinomiale è irriducibile sul campo $\mathcal{M}(D_r)$;

Sia $\pi : M \rightarrow D_r$ il rivestimento ramificato associato all'equazione irriducibile su D_r , il cui unico punto di ramificazione è il punto 0.

Considero il gruppo fondamentale $\pi_1(D_r^*) \cong \mathbb{Z}$. I rivestimenti ramificati sono classificati dai sottogruppi di indice finito di $\mathbb{Z}$, che sono tutti della forma $d\mathbb{Z}$.

Essendo $k\mathbb{Z}$ l'unico sottogruppo di indice k di $\mathbb{Z}$, allora esiste un unico rivestimento ramificato di grado k e quindi esiste un'unica estensione $L \supseteq L_0$ di grado k .

Esplicitiamo meglio tale estensione. Considero il rivestimento ramificato $z^k; \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, usando il teorema di classificazione, questo rivestimento corrisponde all'estensione $L \supseteq L_0$. Quindi tale estensione è normale e il suo gruppo di Galois è isomorfo a $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong C_k$.

Sia $p = r^{1/k}$, ne consegue che la funzione $z : D_q \rightarrow \mathbb{C}$ assume valori diversi sulle preimmagini del punto $a \in D_r^*$ attraverso la mappa $x = z^k$. Segue che la funzione $z = x^{1/k}$ è il generatore del campo $\mathcal{M}(D_q)$ su $\mathcal{M}(D_r)$ e quindi $L = L_0(x^{1/k})$. □

3.4.2 Rivestimenti della sfera di Riemann

Consideriamo la sfera di Riemann $\mathbb{CP}^1$, fissiamo un insieme discreto O composto $m+1$ punti.

Vogliamo dare una classificazione dei suoi rivestimenti ramificati. Possiamo sfruttare il seguente lemma.

Lemma 3.4.2. *Sia G un gruppo. Esiste una corrispondenza biunivoca fra i suoi sottogruppi di indice k e le triple (B, b, ϕ) , dove B è un insieme di k elementi, $b \in B$ e ϕ è un'azione transitiva di G su B .*

Dimostrazione. Sia $G_k \subseteq G$ sottogruppo di indice k . Considero l'azione del gruppo G sulle classi laterali modulo G_k ; l'insieme delle classi laterali consiste di k elementi e la classe laterale corrispondente all'identità è punto base b cercato.

Viceversa, data un'azione di gruppo transitiva del gruppo G su k punti, posso associare all'azione il sottogruppo G_0 , ossia lo stabilizzatore di uno dei k punti. Tale gruppo per le formule di conteggio ha indice k . □

Considero quindi il gruppo fondamentale $\pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus O, a)$. Esso è un gruppo libero con m generatori $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ ed ognuno di questi cammini gira intorno all' i -esimo punto dell'insieme O .

Consideriamo un insieme di k punti di cui uno preso come punto base e il gruppo delle permutazioni di tali elementi $S(k)$. In questo gruppo prendiamo tutte le possibili collezioni ordinate di m elementi $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ tali che il gruppo generato da tali elementi sia transitivo.

Per ogni collezione considero l'omomorfismo di gruppi $F : \pi_1(\mathbb{CP}^1 \setminus O, a) \rightarrow S(k)$ che mappa $\gamma_i \mapsto \sigma_i$. Sia G_0 lo stabilizzatore del punto base sotto l'azione del gruppo

generato da $\sigma_1, \dots, \sigma_m$; allora $F^{-1}(G_0)$ è un sottogruppo del gruppo fondamentale di indice k a cui associamo un rivestimento ramificato $\pi : (M, b) \rightarrow (\mathbb{CP}^1 \setminus O, a)$ con ramificazione su O .

In conclusione, possiamo classificare i rivestimenti ramificati di grado k della sfera di Riemann come i gruppi transitivi di $S(k)$ generati da m elementi.

Bibliografia

- [1] B. I. Dundas: A short course in Differential Topology, Cambridge Mathematical Textbook, 2018.
- [2] E. Freitag, R. Busam: Complex Analysis, Springer, 2011.
- [3] O. Forster: Lectures on Riemann Surfaces, Springer-Verlag, Berlin, 1981.
- [4] V. Guillemin, A. Pollack: Differential topology, American Mathematical Society, 2010.
- [5] A. Hatcher: Algebraic Topology, A. Hatcher, 2001.
- [6] I. M. Isaacs: Algebra, A Graduate Course; American Mathematical Society, 2009.
- [7] A. Khovanskii: Galois Theory, Coverings, and Riemann Surfaces; Springer, 2013.
- [8] M. Manetti: Topologia, Springer, 2008.
- [9] R. Narasimhan: Analysis on real and complex manifolds, North Holland publishing company, 1973.
- [10] G. Pezzini: Note del corso di Geometria II, 2024.
- [11] T. Szamuely: Galois Groups and Fundamental Groups; Cambridge University Press, 2009.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito, in modo diretto e indiretto, al raggiungimento di questo importante traguardo.

In primo luogo, un sentito ringraziamento va al mio relatore, Prof. Gabriele Mondello, per la sua guida, i preziosi consigli e la pazienza che ha dimostrato lungo tutto il percorso di stesura di questa tesi. Il suo supporto e la sua competenza sono stati fondamentali per il successo di questo lavoro.

Sono anche grato a tutti i professori del dipartimento di Matematica per i loro insegnamenti e la loro disponibilità, che hanno permesso di coltivare al meglio la mia enorme passione per la Matematica.

Vorrei inoltre ringraziare i miei compagni di corso e amici, che con la loro presenza, i confronti e tutti i bei momenti passati presso le varie lavagne del dipartimento a discutere di Matematica, hanno reso questo percorso meno faticoso e più stimolante. In particolare vorrei ringraziare Elisabetta, insieme alla quale ho preparato alcuni degli esami più importanti della mia carriera universitaria e la collaborazione con lei mi ha arricchito moltissimo, e Federico, che con le sue mille domande e la sua costante voglia di capire a fondo la Matematica ha aiutato a farmi approfondire ogni singolo corso e mi ha fatto porre dubbi su questioni a cui avevo dato meno importanza di ciò che meritavano.

Il mio pensiero più affettuoso va alla mia famiglia, che mi ha sostenuto in ogni momento, con il loro amore incondizionato, la loro pazienza e la fiducia nelle mie capacità. In particolare i miei genitori, che mi sostengono sempre e hanno sempre creduto in me.

A tutti voi, grazie di cuore.